113-2 大數據分析 期末報告

注射式喉成型術前聲音檢測資料可否作為聲帶治療成效的預測工具 -應用人工智慧方法建模與分析

報告者：醫管資四 黃筱雯
合作醫師：高醫耳鼻喉部 曾馨儀 主治醫師
指導教授：何文獻 教授
報告日期：2025. 06.18

OUTLINE

01 研究動機

02 研究問題

03 研究目的

04 原始資料敘述

05 資料前處理

- 音檔聲學特徵提取
- 填補缺失值
- 前處理後的資料敘述

06 模型設計

07 資料分析

08 結果與討論

HTTPS://WWW.NOTION.SO/20036E7F278C802BBCF0D6378891BB30?PVS=4

01 研究動機

- 閉合功能健全的聲帶才能使我們發出好的聲音狀況，而閉鎖功能不全的病人(如聲帶麻痺及聲帶萎縮)就會造成發聲的困擾，更會使發出聲音吃力更甚至沙啞的情形。
- 玻尿酸注射性喉成形手術是可以大幅改善閉合功能不全的問題。

-Journal of Voice. 2024. Jennifer A. Silver

- 越來越多相關文章提出運用AI方式學習讓機器判讀人類聲音，對其評估出一個標準的模式，也讓疾病初步的判別更加方便簡單。

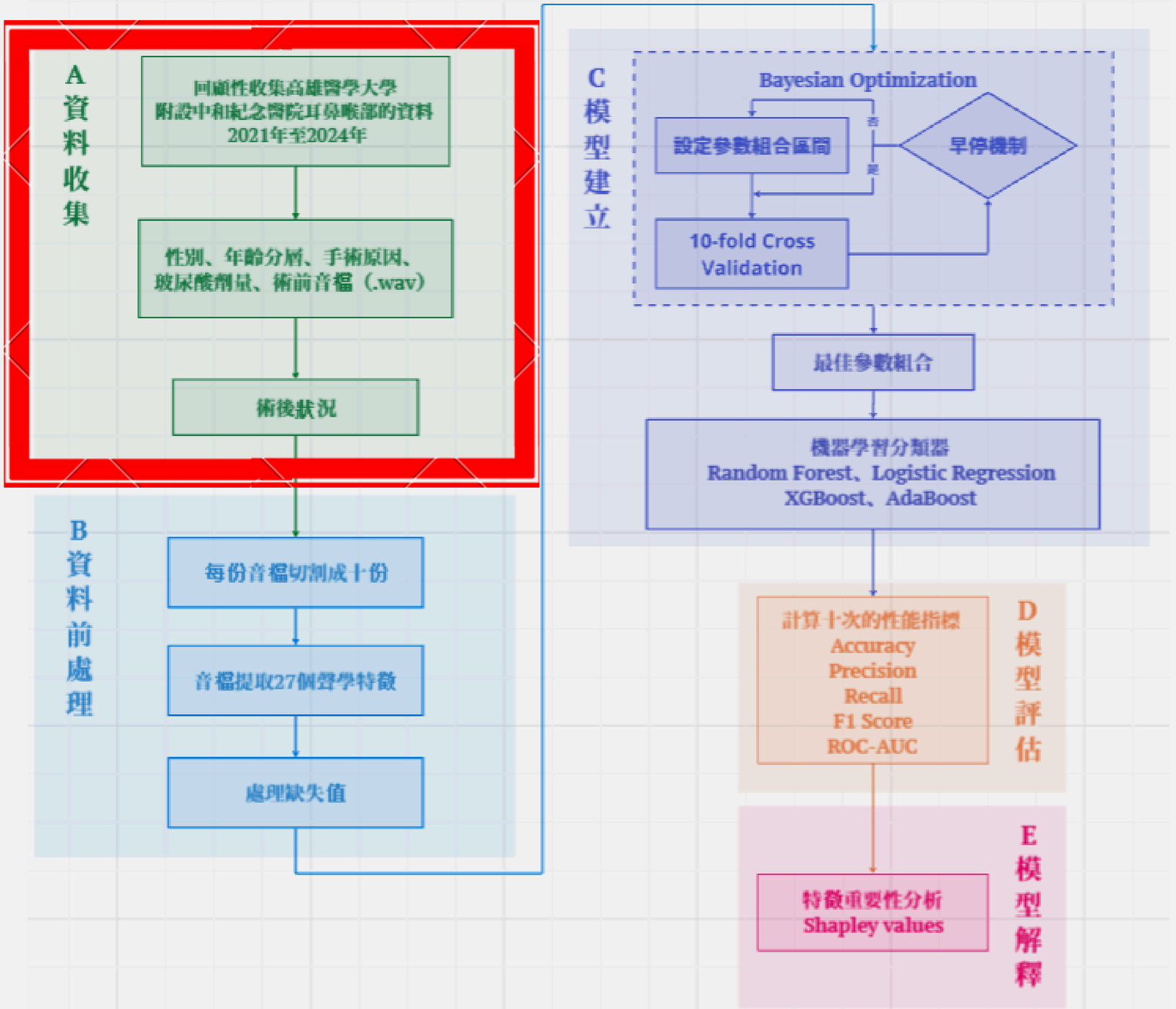
02 研究問題

- 內視鏡檢查我們僅知道病人需要進行手術幫忙，但病人總會問說“效果怎麼樣?”、”我聲音會進步多少?”、”我需要使用多少玻尿酸?”。
- ☒ 但我們僅給出”會進步”這樣的結果

03 研究目的

- 透過人工智慧方式建模由手術前的聲音狀況，來預測病人手術後發聲的情形
- 更進一步可以預測出需要使用多少的玻尿酸劑量。

資料收集


A 資料收集
回顧性收集高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部的資料 2021年至2024年
性別、年齡分層、手術原因、玻尿酸劑量、術前音檔（.wav）
術後狀況
B 資料前處理
每份音檔切割成十份
音檔提取27個聲學特徵
處理缺失值
C 模型建立
Bayesian Optimization
設定參數組合區間
否
是
早停機制
10-fold Cross Validation
最佳參數組合
機器學習分類器
Random Forest、Logistic Regression
XGBoost、AdaBoost
D 模型評估
計算十次的性能指標
Accuracy
Precision
Recall
F1 Score
ROC-AUC
E 模型解釋
特徵重要性分析
Shapley values

04 原始資料敘述

- 資料集來自 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 耳鼻喉部 曾醫師
- 每位病人在手術前（S）與手術後（A）各錄製 4 個母音音檔（A, I, U, E）
- 原始每人有 4（母音） × 2（術前/後） = 8 筆錄音
- 原始錄音筆數 = 43 位 × 4 母音 × 2（術前術後） = 344 筆



04 原始資料敘述

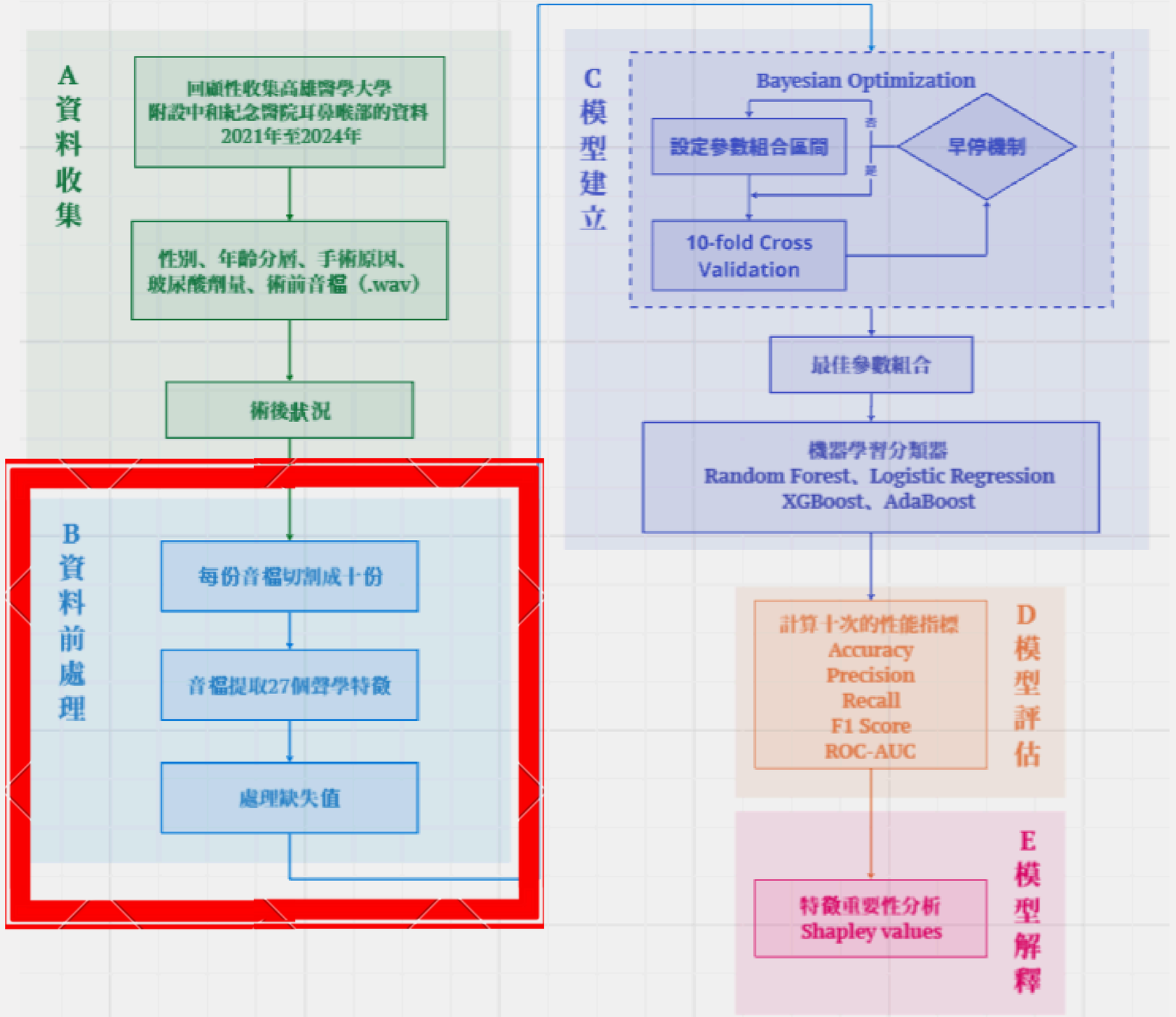
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	type	Date	院區	姓名	ID	病歷號	Sex	Age	總次數	次數	側性	Cause	Injection Tech	Sub/Tran	Amount R	Inj point R	Amount L	Inj point L
2	1	1111021	高醫	黃輝龍	43	35961200	M		1	1	L	VP	CTm	tran			0.8	1
3	1	1110826	高醫	段宇君	42	35715067	M	59	1	1	R	VP	CTm	tran	1(0.3+0.7)	2		
4	1	1110916	高醫	謝吉輔	41	31523864	M	68	1	1	R	VP	CTm	tran	1(0.4+0.6)	2		
5	1	1101001	高醫	吳姵萱	40	24333910	F	31	1	1	L	VP	CTm	tran			0.8(0.3+0.5)	2
6	1	1110715	高醫	李玉惠	39	20391460	M	72	1	1	L	VP	CTm	tran			0.5	2
7	1	1100910	高醫	李榮欽	38	19563710	M		1	1	L	VP	CTm	tran			1	1
8	1	1110401	高醫	郭永福	37	16790317	M	73	1	1	L	VP	CTm	tran			0.7(0.2+0.5)	2
9	1	1110415	高醫	趙家興	36	16422748	M	52	1	1	L	VP	CTm	tran			1	2
10	1	1111007	高醫	陳岡柔	35	14002230	F	65	1	1	L	VP	CTm	tran			0.3(0.1+0.2)	2
11	1	2024/8/16	高醫	姚金華	34	36868074	M	63	1	1	left	palsy	CT	Sub			1	2
12	1	2024/2/7	高醫	朱栢靈	33	36453730	M	22	1	1	right	palsy	CT	Tran	1	2		
13	1	2022/6/10	高醫	劉貴美	32	35553823	F	62	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	2
14	1	2022/6/10	高醫	李英昭	31	35508491	F	67	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	2
15	1	2022/3/18	高醫	郭耀宗	30	35024432	M	43	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	3
16	1	########	高醫	黃盈順	29	34959708	M	44	1	1	right	palsy	CT	Tran	0.9	2		
17	1	2022/3/11	高醫	劉家錫	28	34712269	M	64	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	2
18	1	2024/5/24	高醫	洪涂綉娥	27	32892057	F	74	1	1	left	palsy	CT	Tran			0.8	1
19	1	2021/4/9	高醫	陳旭東	26	32065357	M	61	1	1	right	palsy	CT	Tran	1	2		
20	1	2022/3/25	高醫	賴美娟	25	31888481	F	51	1	1	right	palsy	CT	Tran	1	2		
21	1	2023/3/10	高醫	吳鄭連里	24	29004688	F		1	1	left	palsy	CT	Tran			1	3
22	1	2021/9/3	高醫	李文義	23	22747535	M	70	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	2
23	1	2021/11/5	高醫	黃龍抱	22	20620776	M	78	1	1	left	palsy	CT	Tran			1	2

04 原始資料敘述

- 音檔總數：86
- 最短音檔長度：0.33 秒
- 最長音檔長度：14.65 秒
- 音檔長度不一

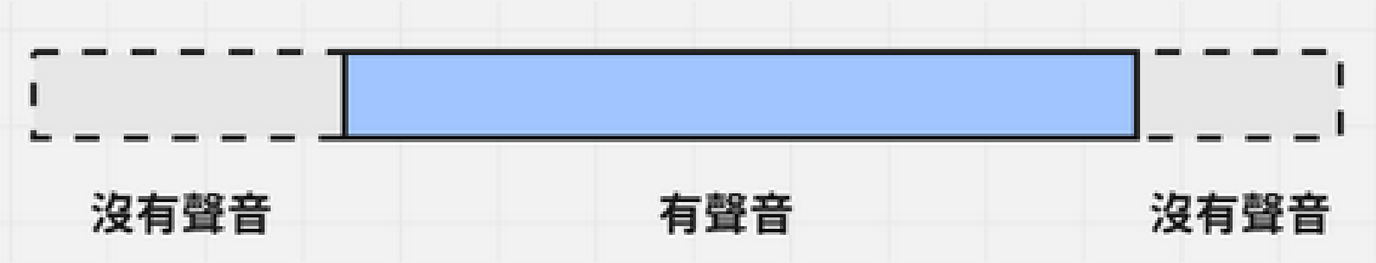
資料集	最小值(ms)	最大值(ms)	平均(ms)
palsy 手術前 S	323	14653	4347.22
palsy 手術後 A	702	10750	6196.13
palsy total	323	14653	5271.67
atro 手術前 S	3405	10246	8799.07
atro 手術後 A	3262	10256	8805.4
atro total	3262	10256	8802.24
total	323	14653	7036.95

資料前處理


A 資料收集
回顧性收集高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部的資料 2021年至2024年
性別、年齡分層、手術原因、玻尿酸劑量、術前音檔（.wav）
術後狀況
B 資料前處理
每份音檔切割成十份
音檔提取27個聲學特徵
處理缺失值
C 模型建立
Bayesian Optimization
設定參數組合區間
否
是
早停機制
10-fold Cross Validation
最佳參數組合
機器學習分類器
Random Forest、Logistic Regression
XGBoost、AdaBoost
D 模型評估
計算十次的性能指標
Accuracy
Precision
Recall
F1 Score
ROC-AUC
E 模型解釋
特徵重要性分析
Shapley values

05 資料前處理

- 問題：資料筆數過少
- 解決方式：
  - 只選用母音A的音檔進行模型建構
  - 設定能量門檻（ENERGY THRESHOLD）
  - 將每分音檔切成十等份進行聲學特徵分析
- 原始錄音筆數 = 43 位 × 2（術前術後） = 86 筆

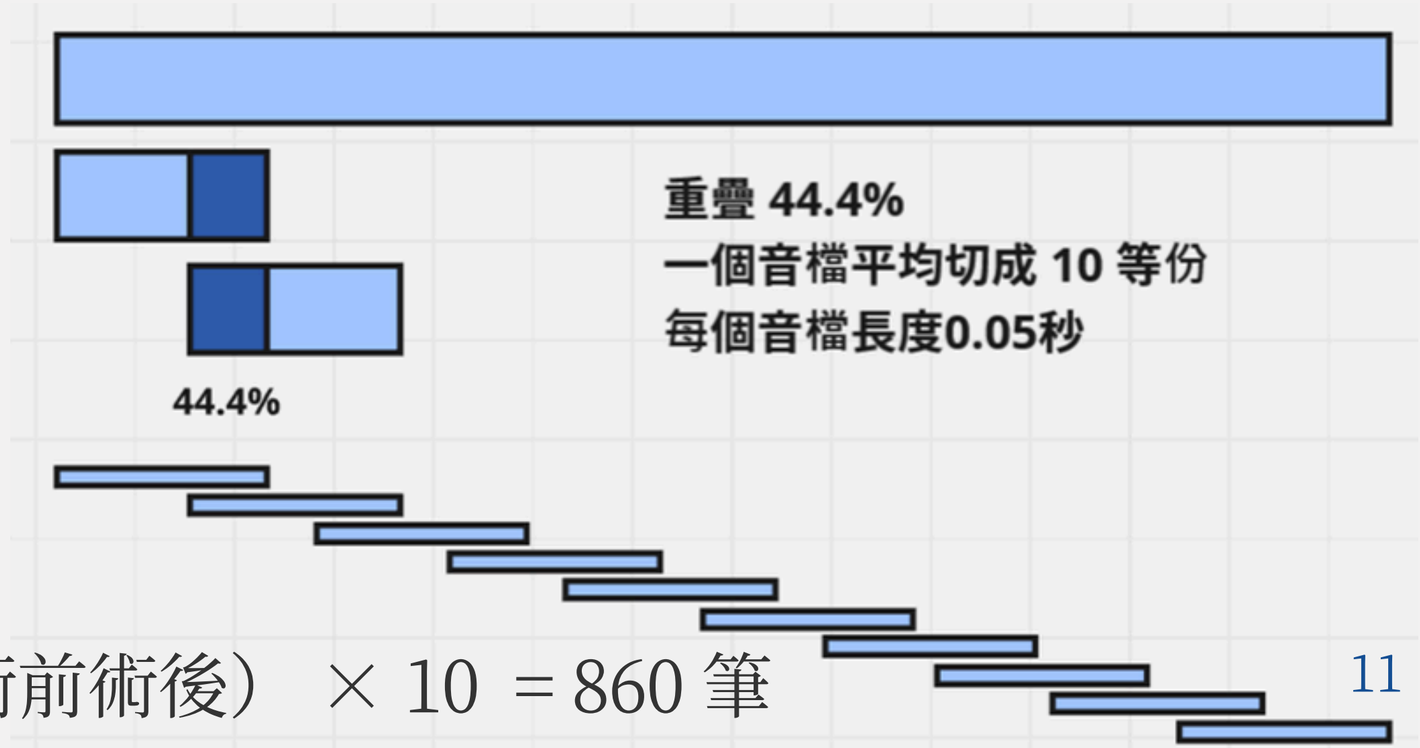




秒數	檔名	切空白前	切空白後
min (ms)	20_S1	323	320
max (ms)	22_S1	14650	14390

05 資料前處理

- 滑動視窗（SLIDING WINDOW）
  - 總保留音訊長度為 0.3 秒
  - 每段視窗長度為 0.05 秒
  - 總共要切出 10 段音訊
  - 重疊百分比44.4%



- 資料筆數 = 43 位 × 2（術前術後） × 10 = 860 筆

05 資料前處理：音檔聲學特徵提取

- 從每筆擴增後音檔中提取共 27 種聲學特徵
- 涵蓋六大類別：
  - 時域特徵
  - 頻域特徵
  - 時頻特徵
  - 非線性特徵（Hjorth Parameters）
  - 音調特徵
  - 頻帶功率比（Power Ratio）
- 聲學特徵設定參考自慧慈學姊

05 資料前處理：音檔聲學特徵提取

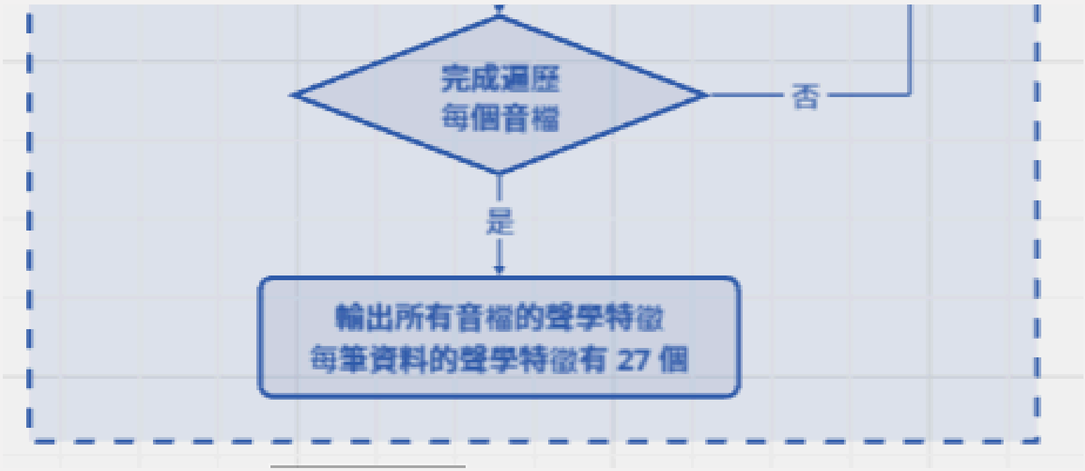
原始錄音筆數 ： 430 筆
43 位× 1（術前） × 10份

輸出特徵 ： 27 個
27 個 聲學特徵
合併特徵： 31 個



05 資料前處理：音檔聲學特徵提取





05 資料前處理：音檔聲學特徵提取

特徵名稱	定義 / 計算方式	聲學意義與價值
RMS	根均方值：$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$	反映整體能量大小，描述語音強度，與發音力度相關
ZCR	零交叉率：波形變號的次數 / 總樣本數	表示語音信號的尖銳程度或噪音含量，與清晰度、語音段落有關
Crest Factor	波峰因子：$\frac{\max	x(t)
Spectral Centroid	頻譜質心：$\sum f \cdot	X(f)
Spectral Bandwidth	頻譜寬度：$\sqrt{\sum (f - centroid)^2 \cdot	X(f)
Spectral Flatness	頻譜平坦度：$\frac{\text{幾何平均}}{\text{算術平均}}$	衡量頻譜是否像雜訊，接近 1 表示平坦如噪音；接近 0 表示音調清晰
Spectral Rolloff	頻譜能量85%累積點的頻率	用於判斷語音的截止頻率，與發音清晰度和語音段結束點有關

05 資料前處理：音檔聲學特徵提取

特徵名稱	定義 / 計算方式	聲學意義與價值
Spectral Flux	頻譜變化率：$\sum_t	S_t - S_{t-1}
MFCC1–MFCC12	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 使用 Mel 濾波器與 DCT 計算	常用語音特徵，模擬人耳頻率感知，與語音音色、語者辨識強相關
Hjorth Activity	訊號變異量：$\text{Var}(x)$	反映訊號能量變異，語音段長短與穩定度的衡量
Hjorth Mobility	$\sqrt{\text{Var}(dx) / \text{Var}(x)}$	衡量訊號變化速率，與發音波動與震顫現象相關
Hjorth Complexity	$\text{Mobility}(dx) / \text{Mobility}(x)$	衡量訊號形狀變化複雜度，反映語音穩定性
Pitch	頻率最大能量點的平均值（pYin 或 piptrack 方法）	代表聲音音高，有助於分析說話者性別、語調控制或病理變化
Power Ratio Band1	0–500Hz 的頻率功率占比	低頻能量集中區段，與濁音（如/m/、/b/）等語音特性有關
Power Ratio Band2	501–1000Hz 的頻率功率占比	中低頻語音資訊，與元音共振峰 F1 有關
Power Ratio Band3	1001–1500Hz 的頻率功率占比	中頻資訊，對語音音質有辨識作用
Power Ratio Band4	1501–2000Hz 的頻率功率占比	高頻資訊，與語音清晰度與 fricative 音如/s/有關

05 資料前處理：音檔聲學特徵提取

sound.files	type	Sexcode	Age	lng	outcome	RMS	ZCR	Crest Factor	Spectral Banc	Spectral Flatn	Spectral Roll-	Spectral Flux	MFCC1	MFCC2	MFCC3
1_S1_2.wav	0	0	65	1	1	0.030253	0.133787	4.174271	7071.639	0.388716	10874.02	0.005771	-235.721	103.3738	7.529584
1_S1_6.wav	0	0	65	1	1	0.020782	0.19229	3.852143	7527.934	0.381176	11479.49	0.003495	-250.244	79.22489	-13.4909
1_S1_7.wav	0	0	65	1	1	0.024	0.171882	3.232093	7393.859	0.389432	11289.06	0.02161	-247.838	83.57015	-10.7034
1_S1_10.wav	0	0	65	1	1	0.023172	0.168254	3.686289	7333.35	0.350576	11064.45	0.01137	-249.115	83.91736	-10.8553
1_S1_5.wav	0	0	65	1	1	0.024998	0.156009	3.474073	7170.107	0.362017	11015.62	0.004453	-240.056	92.57729	-3.06299
1_S1_9.wav	0	0	65	1	1	0.024895	0.176417	3.415121	7348.841	0.38762	11220.7	0.016507	-245.713	85.38911	-9.24075
1_S1_8.wav	0	0	65	1	1	0.025221	0.162812	3.092767	7345.263	0.330975	11440.43	0.010548	-244.657	88.72605	-6.22751
1_S1_4.wav	0	0	65	1	1	0.02589	0.146032	3.54558	7173.753	0.361779	11264.65	0.012882	-240.928	93.21614	1.880785
1_S1_3.wav	0	0	65	1	1	0.026077	0.14195	4.451463	7203.426	0.347081	10937.5	-0.00145	-238.874	94.89565	-3.00399
1_S1_1.wav	0	0	65	1	1	0.028803	0.195465	3.790929	6813.952	0.340352	10795.9	0.056996	-259.061	108.9578	18.80164
2_S1_1.wav	0	1	62	0.9	0	0.026918	0.11746	2.365632	4006.878	0.172866	2480.47	0.022369	-387.292	176.7006	12.20287
2_S1_7.wav	0	1	62	0.9	0	0.03464	0.020408	2.108461	3966.405	0.170653	2329.1	0.009837	-368.033	174.0616	3.778862
2_S1_8.wav	0	1	62	0.9	0	0.034508	0.020408	2.114975	5187.01	0.288381	3500.98	0.006813	-347.613	155.0829	6.732907
2_S1_4.wav	0	1	62	0.9	0	0.028167	0.021315	2.012093	5154.715	0.291142	4750.98	0.001161	-365.641	150.6144	2.788825
2_S1_5.wav	0	1	62	0.9	0	0.030705	0.021315	2.216435	5325.355	0.27011	4355.47	0.022514	-335.378	159.141	10.65262
2_S1_2.wav	0	1	62	0.9	0	0.028996	0.021315	2.165124	4261.582	0.197696	3686.52	-0.00515	-374.88	164.7452	4.204486
2_S1_6.wav	0	1	62	0.9	0	0.03328	0.021769	2.169827	4627.679	0.22542	4189.45	-0.00749	-342.181	164.4542	6.842912
2_S1_9.wav	0	1	62	0.9	0	0.032869	0.021315	2.216851	4837.182	0.255021	3906.25	-0.00444	-354.493	154.674	3.703301

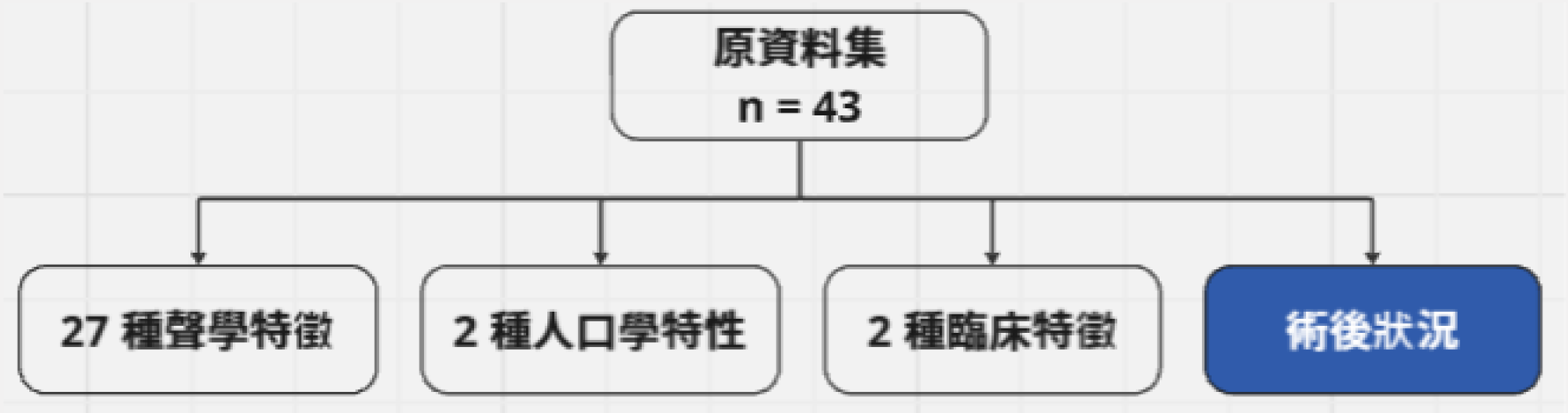
05 資料前處理：填補缺失值

- 僅有一項特徵需進行缺失值填補處理

欄位名稱	填補方式	填補值	填補數量
Age	平均數	59	10

05 資料前處理：前處理後的資料敘述

- 聲音特徵總維度：27 個聲學特徵 = 27 維連續變數
- 類別特徵：2 項（性別、手術原因）
- 連續特徵：1 項（年齡層、玻尿酸劑量（ML））
- 目標：類別型變數 —— 術後狀況



05 資料前處理：前處理後的資料敘述

輸入變量

變項	欄位名稱	意義	資料型態	編碼	類別意義	範圍（比例%）
人口學特性	Sex	性別	類別型	0	男	260（60.47%）
				1	女	170（39.53%）
	Age	年齡	連續型	-	-	22 ~ 78
臨床表徵	type	手術原因	類別型	0	atrophy 聲帶萎縮	300 (69.77%)
				1	palsy 聲帶麻痺	130 (30.23%)
臨床表徵	Ing	玻尿酸劑量	連續型	-	-	0.3 ~ 1
聲學特徵	RMS	根均方值	連續型	-	-	0.000883 ~ 0.134276
	ZCR	零交叉率：波形變號的次數 / 總樣本數	連續型	-	-	0.004989 ~ 0.226304
	Crest Factor	波峰因子	連續型	-	-	1.627712 ~ 16.37359
	Spectral Bandwidth	頻譜寬度	連續型	-	-	2107.08 ~ 7527.934
	Spectral Flatness	頻譜平坦度	連續型	-	-	0.03992 ~ 0.403235
	Spectral Rolloff	頻譜能量85%累積點的頻率	連續型	-	-	-0.07555 ~ 0.222472
	Spectral Flux	頻譜變化率	連續型	-	-	1279.3 ~ 11479.49
	MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-582.196 ~ -105.1
	MFCC2	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	77.99248 ~ 235.4576
	MFCC3	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-91.5925 ~ 26.58655
	MFCC4	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-48.4196 ~ 63.04652
	MFCC5	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-71.869 ~ 20.60362
	MFCC6	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-44.0397 ~ 41.44
	MFCC7	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-48.0186 ~ 43.94297
	MFCC8	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-17.8258 ~ 49.44224

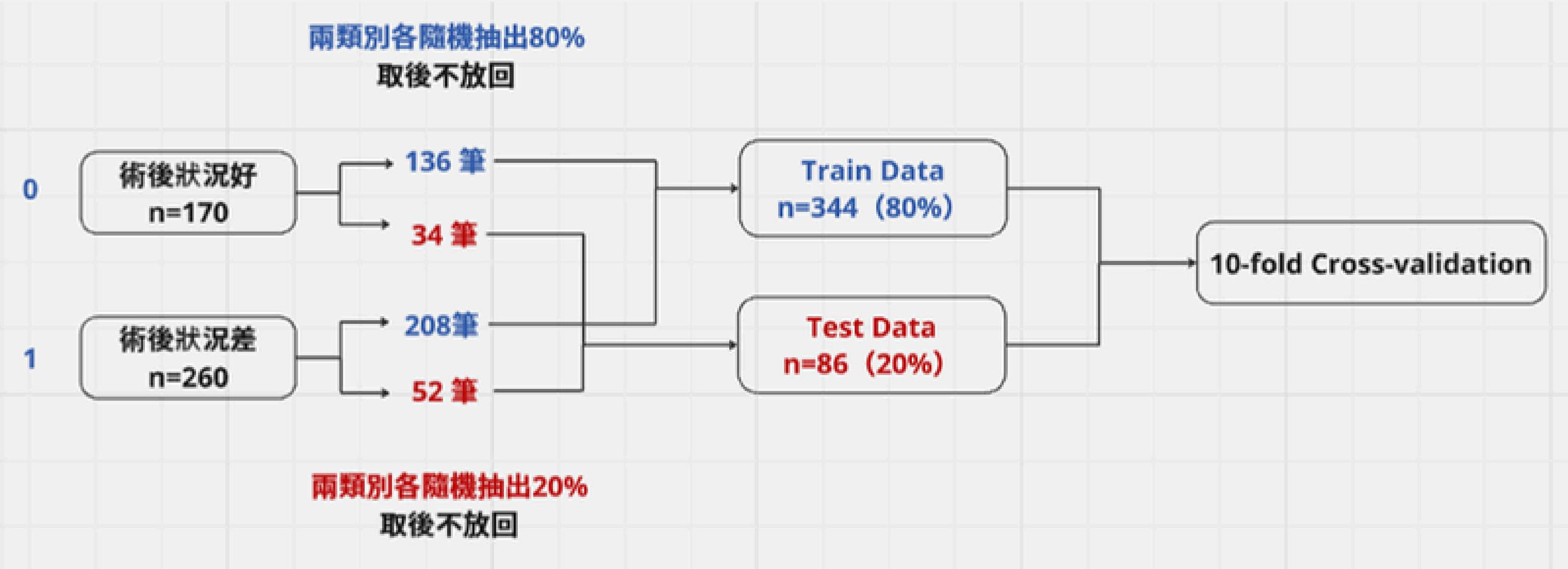
05 資料前處理：前處理後的資料敘述

輸入變量

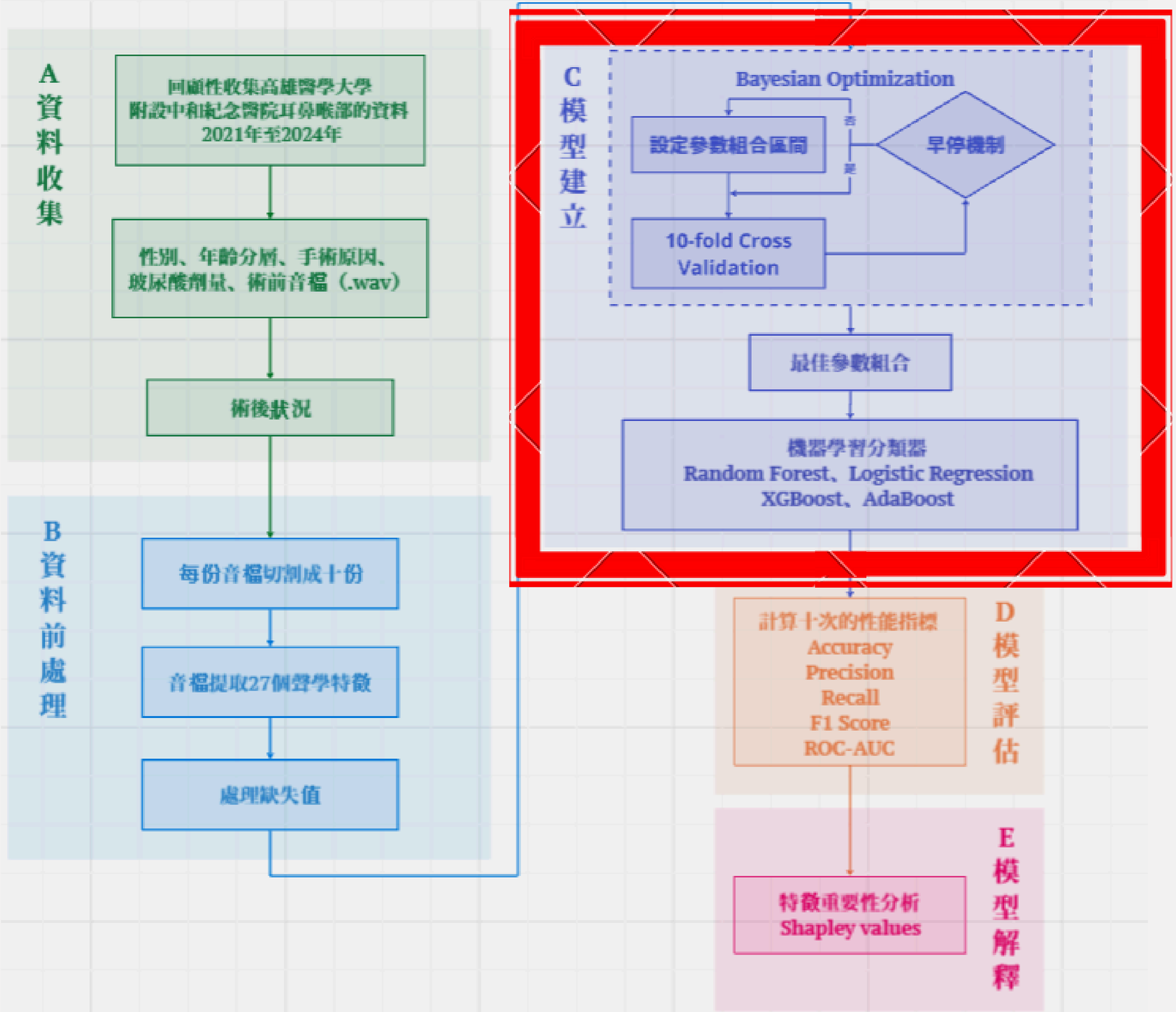
輸出變量

變項	欄位名稱	意義	資料型態	編碼	類別意義	範圍（比例%）
聲學特徵	MFCC9	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-19.545 ~ 35.77035
	MFCC10	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-35.9195 ~ 16.21687
	MFCC11	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-29.237 ~ 37.40957
	MFCC12	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	連續型	-	-	-19.4951 ~ 25.04592
	Hjorth Activity	訊號變異量	連續型	-	-	7.8e-07 ~ 0.018029
	Hjorth Mobility		連續型	-	-	0.045031 ~ 0.818492
	Hjorth Complexity		連續型	-	-	1.063693 ~ 14.06221
	Pitch	頻率最大能量點的平均值	連續型	-	-	211.6704 ~ 1986.257
	Power Ratio Band1	0–500Hz 的頻率功率占比	連續型	-	-	0.518199 ~ 0.957333
	Power Ratio Band2	501–1000Hz 的頻率功率占比	連續型	-	-	0.007164 ~ 0.131817
	Power Ratio Band3	1001–1500Hz 的頻率功率占比	連續型	-	-	0.002957 ~ 0.073188
	Power Ratio Band4	1501–2000Hz 的頻率功率占比	連續型	-	-	0.03024 ~ 0.423619
輸出變項	Outcome	術後狀況	類別型	0	well	170（44.18%）
				1	poor	260（55.81%）

05 資料前處理：前處理後的資料敘述

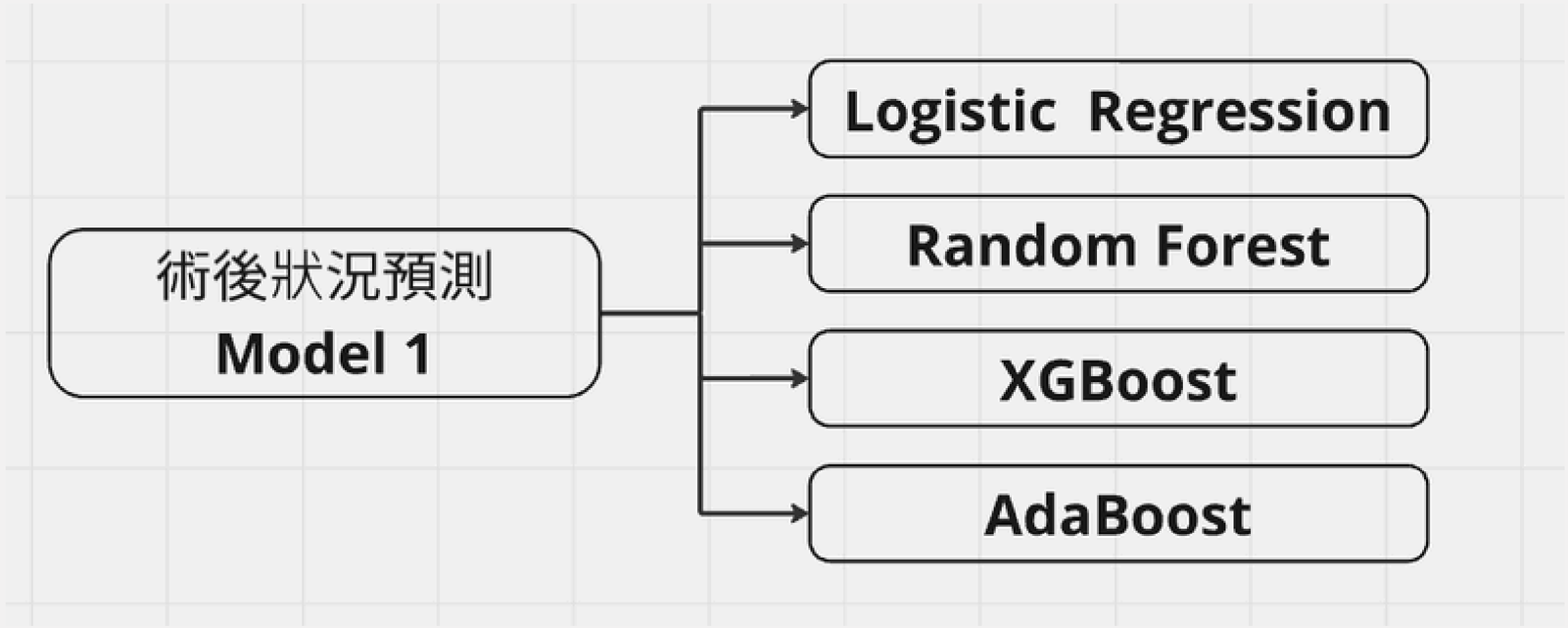


模型建立


A 資料收集
回顧性收集高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部的資料 2021年至2024年
性別、年齡分層、手術原因、玻尿酸劑量、術前音檔（.wav）
術後狀況
B 資料前處理
每份音檔切割成十份
音檔提取27個聲學特徵
處理缺失值
C 模型建立
Bayesian Optimization
設定參數組合區間
否
是
早停機制
10-fold Cross Validation
最佳參數組合
機器學習分類器
Random Forest、Logistic Regression
XGBoost、AdaBoost
D 模型評估
計算十次的性能指標
Accuracy
Precision
Recall
F1 Score
ROC-AUC
E 模型解釋
特徵重要性分析
Shapley values

06 模型設計

使用模型


術後狀況預測
Model 1
Logistic Regression
Random Forest
XGBoost
AdaBoost

06 模型設計 - Logistic Regression

	Parameter Name	Description	Parameter	Parameter Range
LogisticModel	solver	對損失函數的優化算法	liblinear	lbfgs', 'liblinear', 'saga'
	random_state	隨機種子	42	-
	C	正規化強度	10	0.0001 ~ 10
	warm_start	在每次迭代是否使用上一次迭代的結果	TRUE	-
	Dual	使用雙對偶形式來求解模型	FALSE	-
	penalty	正則化項的類型	L2	-
	tol	損失函數早停數值	0.00001	0.1 ~ 0.00001
	max_iter	最大迭代次數	3000	100 ~ 3000
	function	分類函數	Sigmoid	-

06 模型設計 - Random Forest

	Parameter Name	Description	Parameter	Parameter Range
Random Forest	criterion	熵（Entropy）樹分裂的標準	entropy	gini, entropy
	N_estimators	樹的數量	50	50 ~ 300
	max_depth	樹的最大深度	6	5 ~ 10
	min_samples_leaf	葉節點中樣本的最小數量	6	3 ~ 6
	class_weight	類別權重的指定	None	-
	warm_start	在每次迭代是否使用上一次迭代的結果	FALSE	-
	min_samples_split	分裂一個節點的最小樣本數量	5	5 ~ 7
	max_features	劃分時考慮的最大特徵數	log2	sqrt, log2
	init_points	評估目標函數的初始點	4	-
	n_iter	迭代次數	50	-

06 模型設計 - XGBoost

	Parameter Name	Description	Parameter	Parameter Range
XGBoost	learning_rate	學習速率	0.049	0.005 ~ 0.05
	N_estimators	樹的數量	60	30 ~ 100
	max_depth	樹的深度	4	2 ~ 15
	n_jobs	工作並行數量	1	-
	random_state	隨機種子	42	-
	subsample	從樣本集抽取子樣本建立模型的比例	0.7	0.4 ~ 0.7
	colsample_bytree	在建立樹的特徵採集比例	0.4	0.4 ~ 0.7
	min_child_weight	決定最小葉子節點樣本權重和	6	-
	init_points	評估目標函數的初始點	4	-
	n_iter	迭代次數	50	-

06 模型設計 - AdaBoost

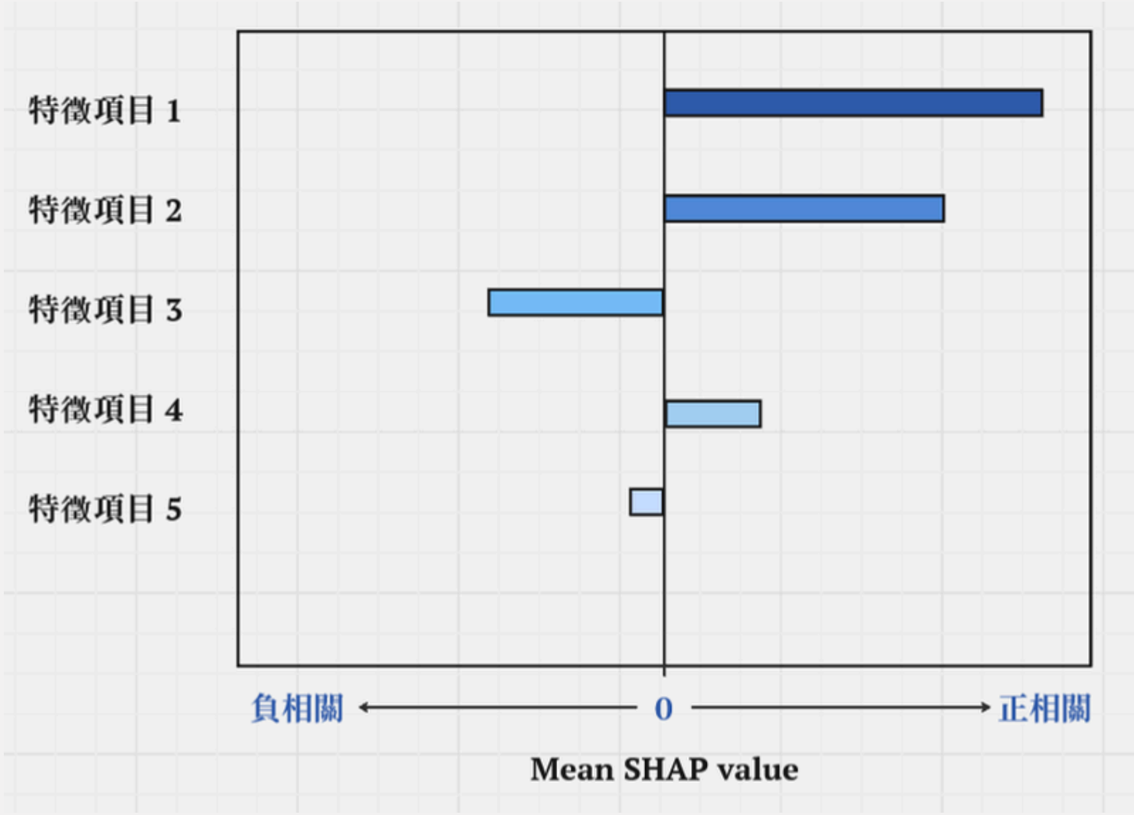
	Parameter Name	Description	Parameter	Parameter Range
Adaboost	estimators	弱學習器	cart	-
	N_estimators	樹的數量	100	30 ~ 100
	max_depth	最大深度	4	-
	max_features	劃分時考慮的最大特徵數	20	-
	learning_rate	損失函數的梯度調整模型權重	0.49	0.03 ~ 0.5

06 模型設計 - 評估指標

評估指標

- 混淆矩陣
- Accuarcy
- Precision
- Recall
- F1 score
- ROC / AUC

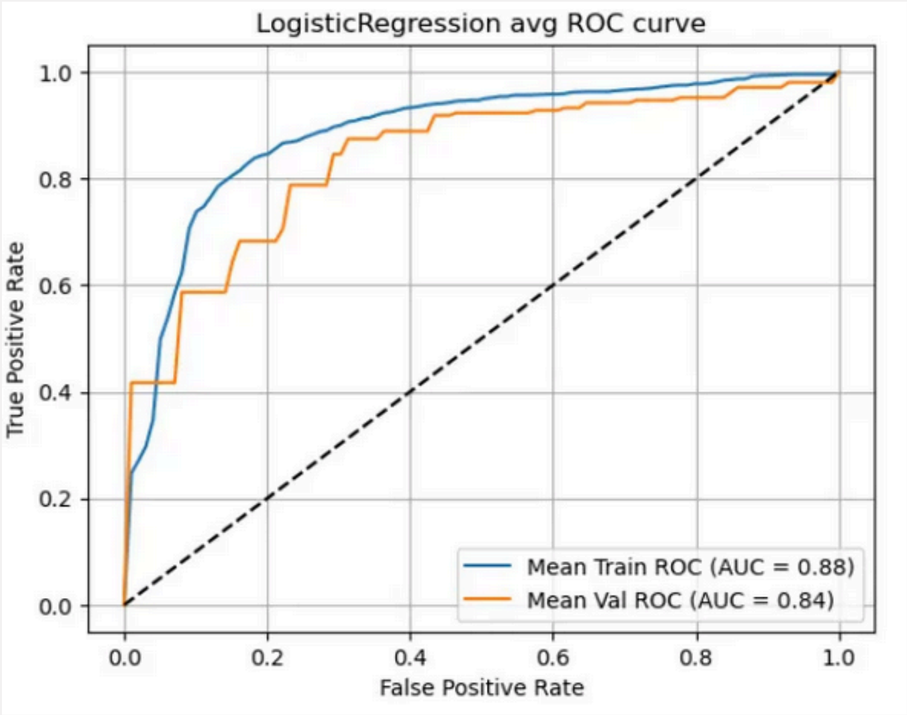
SHAP 特徵重要性



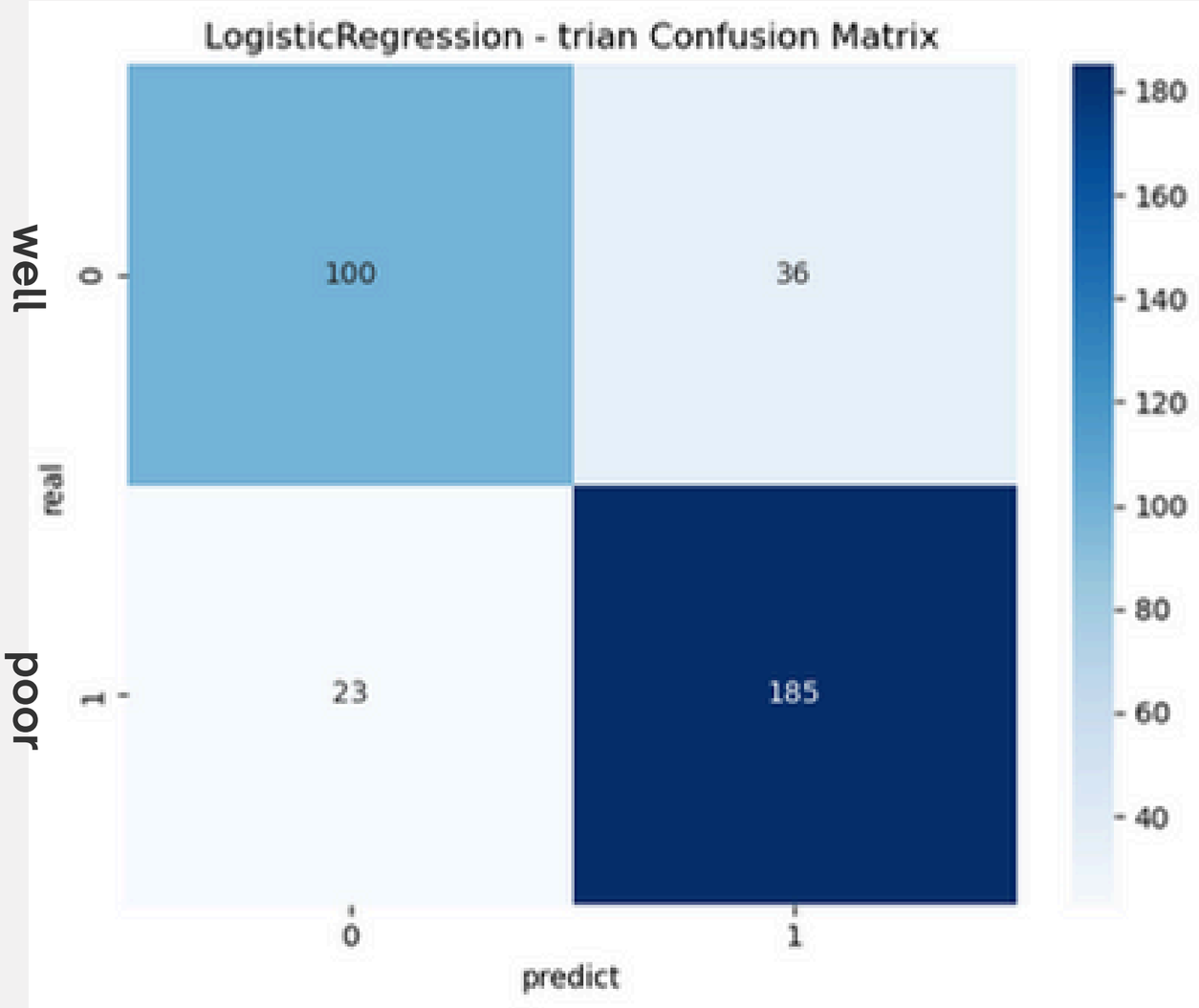
07 資料分析- Logistic Regression

折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	80.9	82.3	87.2	84.7	88.2
Fold-2	84.5	85.3	89.8	87.5	89.7
Fold-3	80.3	82.1	86.1	84.1	87.6
Fold-4	81.6	83.2	87.2	85.1	87.7
Fold-5	83.9	84.5	89.9	87.1	88.4
Fold-6	83.5	84.8	88.8	86.8	89.1
Fold-7	84.8	85.4	90.4	87.8	89.8
Fold-8	81.3	82.7	87.2	84.9	88.5
Fold-9	83.9	84.4	89.8	87.0	89.1
Fold-10	82.6	83.8	88.2	85.9	87.6
平均 ± SD	82.6 ± 1.5	83.8 ± 1.1	88.5 ± 1.4	86.1 ± 1.3	88.6 ± 0.8

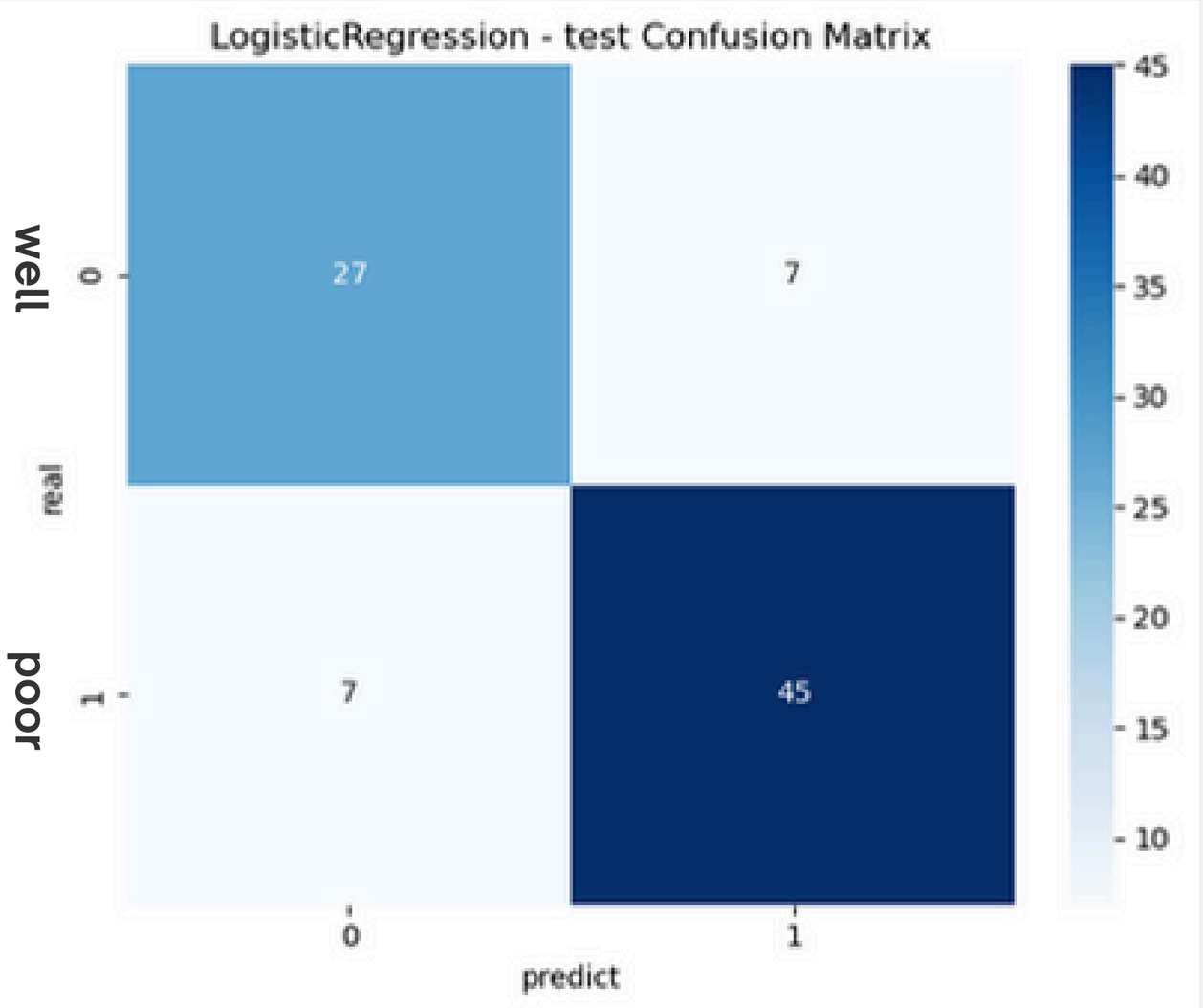
折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	82.9	82.6	90.5	86.4	85.7
Fold-2	82.9	82.6	90.5	86.4	77.9
Fold-3	82.9	85.7	85.7	85.7	91.8
Fold-4	85.7	90	85.7	87.8	91.8
Fold-5	73.5	73.9	85	79.1	77.1
Fold-6	70.6	75	75	75	80.4
Fold-7	67.6	77.8	66.7	71.8	73.6
Fold-8	91.2	87.5	100	93.3	86.8
Fold-9	73.5	75	85.7	80	78.4
Fold-10	85.3	83.3	95.2	88.9	96.7
平均 ± SD	79.6 ± 7.3	81.3 ± 5.4	86 ± 9	83.4 ± 6.4	84 ± 7.3



07 資料分析- Logistic Regression

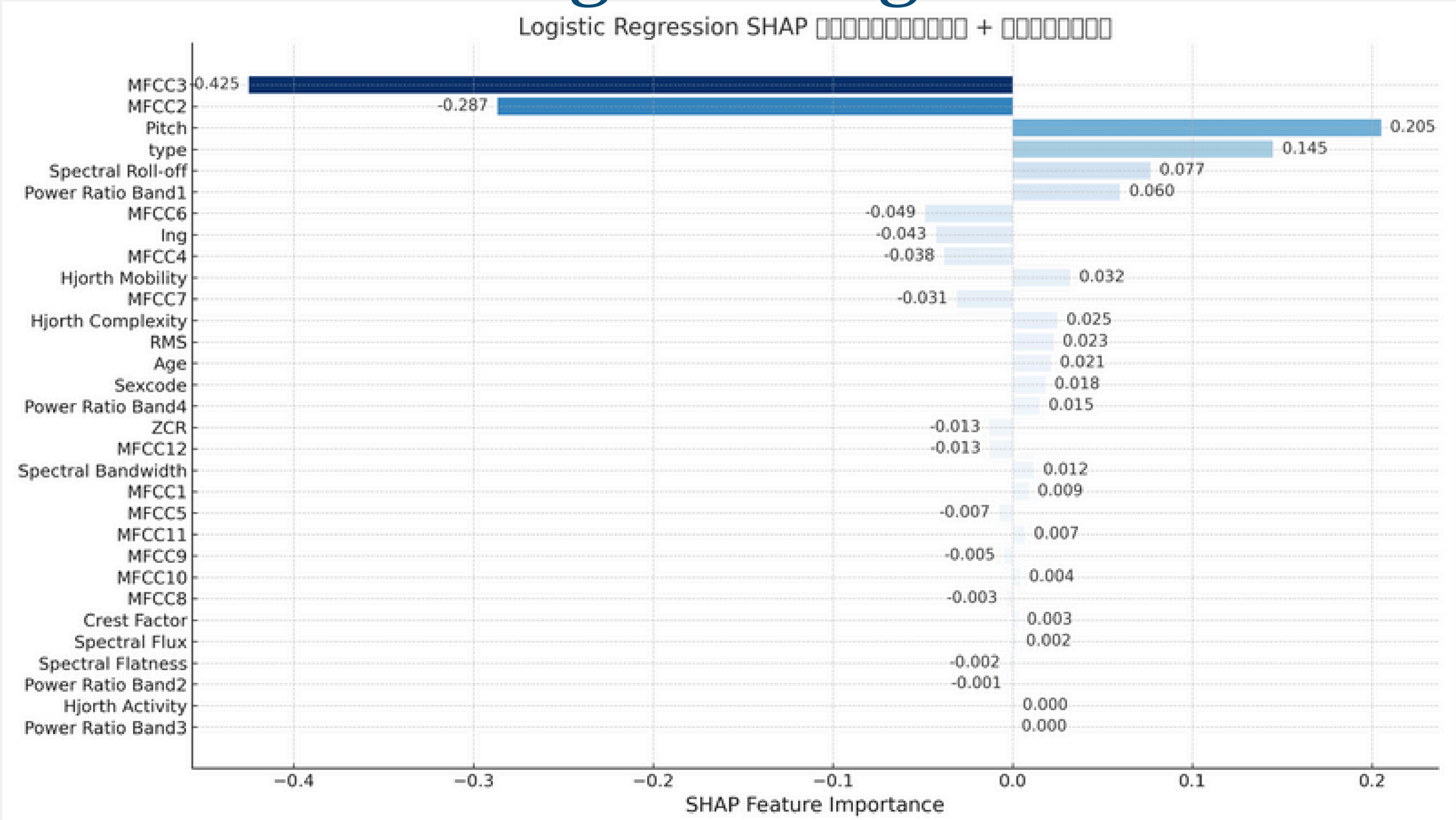


well poor



well poor

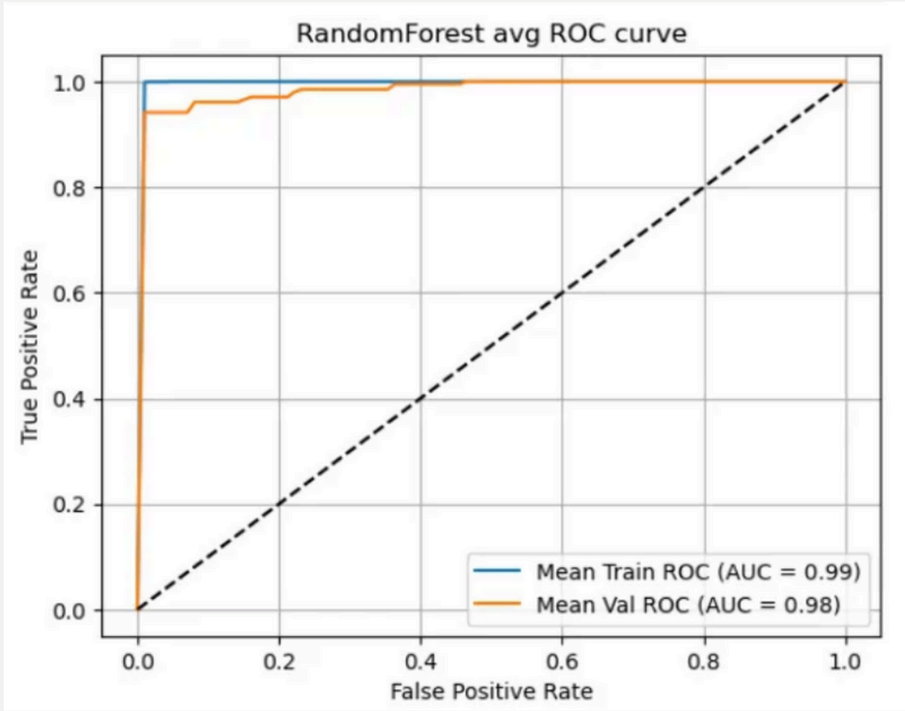
07 資料分析- Logistic Regression



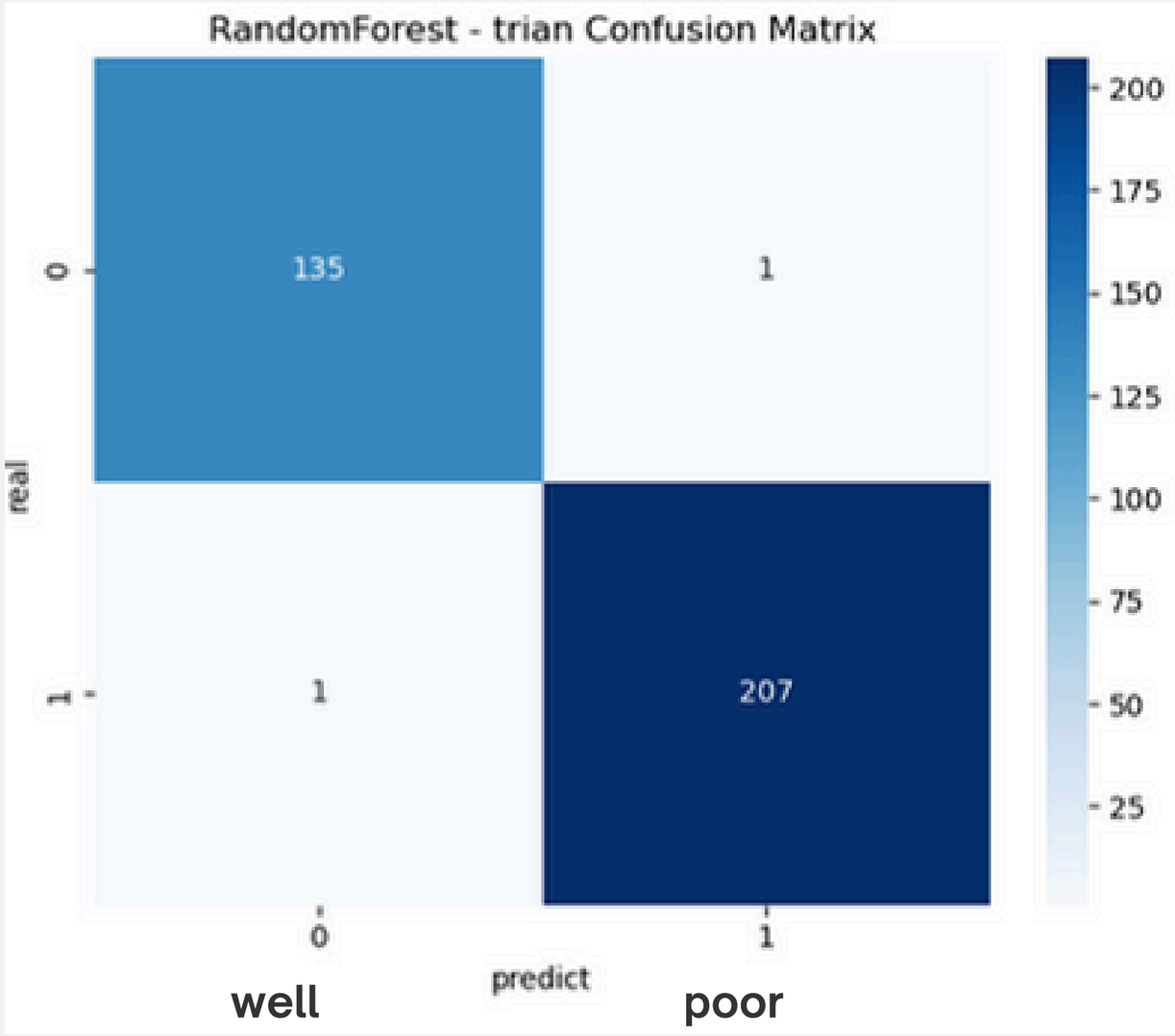
07 資料分析 - Random Forest

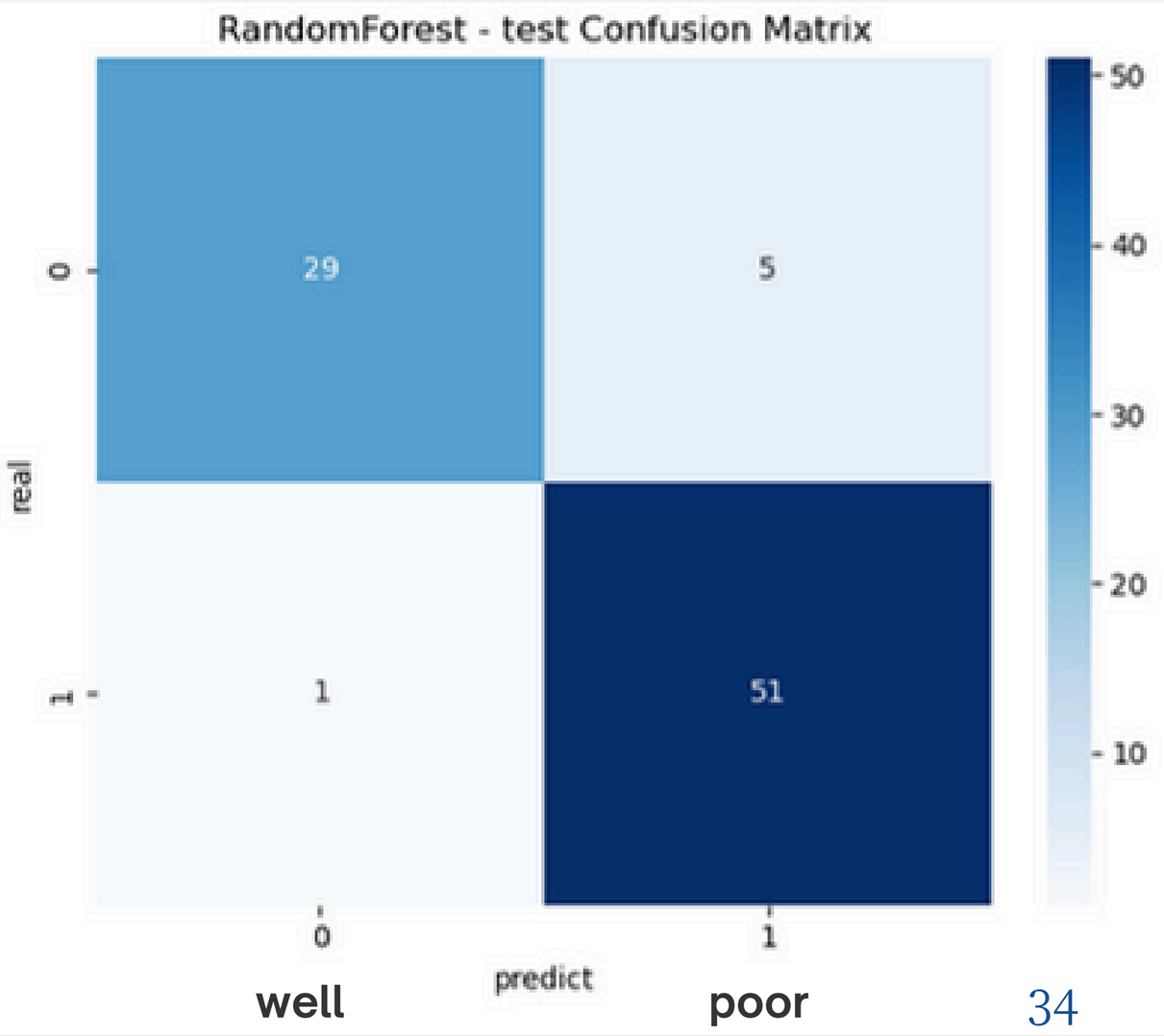
折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	98.1	90.5	97.3	98.4	99.8
Fold-2	97.7	98.9	97.3	98.1	99.8
Fold-3	97.7	97.4	98.9	98.1	99.9
Fold-4	96.4	95.4	98.9	97.1	99.8
Fold-5	96.5	97.8	96.3	97.1	99.6
Fold-6	96.8	97.3	97.3	97.3	99.7
Fold-7	96.5	96.8	97.3	97.1	99.6
Fold-8	98.7	99.5	98.4	98.9	99.9
Fold-9	97.1	97.8	97.3	97.6	99.8
Fold-10	97.4	97.4	98.4	97.9	99.8
平均 ± SD	**97.3 ± 0.7**	**97.8 ± 1.2**	**97.8 ± 0.8**	**97.8 ± 0.6**	**99.8 ± 0.1**

折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	91.4	87.5	100	99.3	99.3
Fold-2	88.6	90.5	90.5	90.5	98.3
Fold-3	80	75	100	85.7	100
Fold-4	94.3	91.3	100	95.5	100
Fold-5	82.4	81.8	90	85.7	94.6
Fold-6	88.2	90	90	90	94.3
Fold-7	79.4	85	81	82.9	87.5
Fold-8	88.2	84	100	91.3	99.3
Fold-9	94.1	95.2	95.2	95.2	97.8
Fold-10	97.1	95.5	100	97.7	100
平均 ± SD	**88.4 ± 5.8**	**87.6 ± 6**	**94.7±6.3**	**90.8 ± 4.6**	**97.1 ± 3.8**

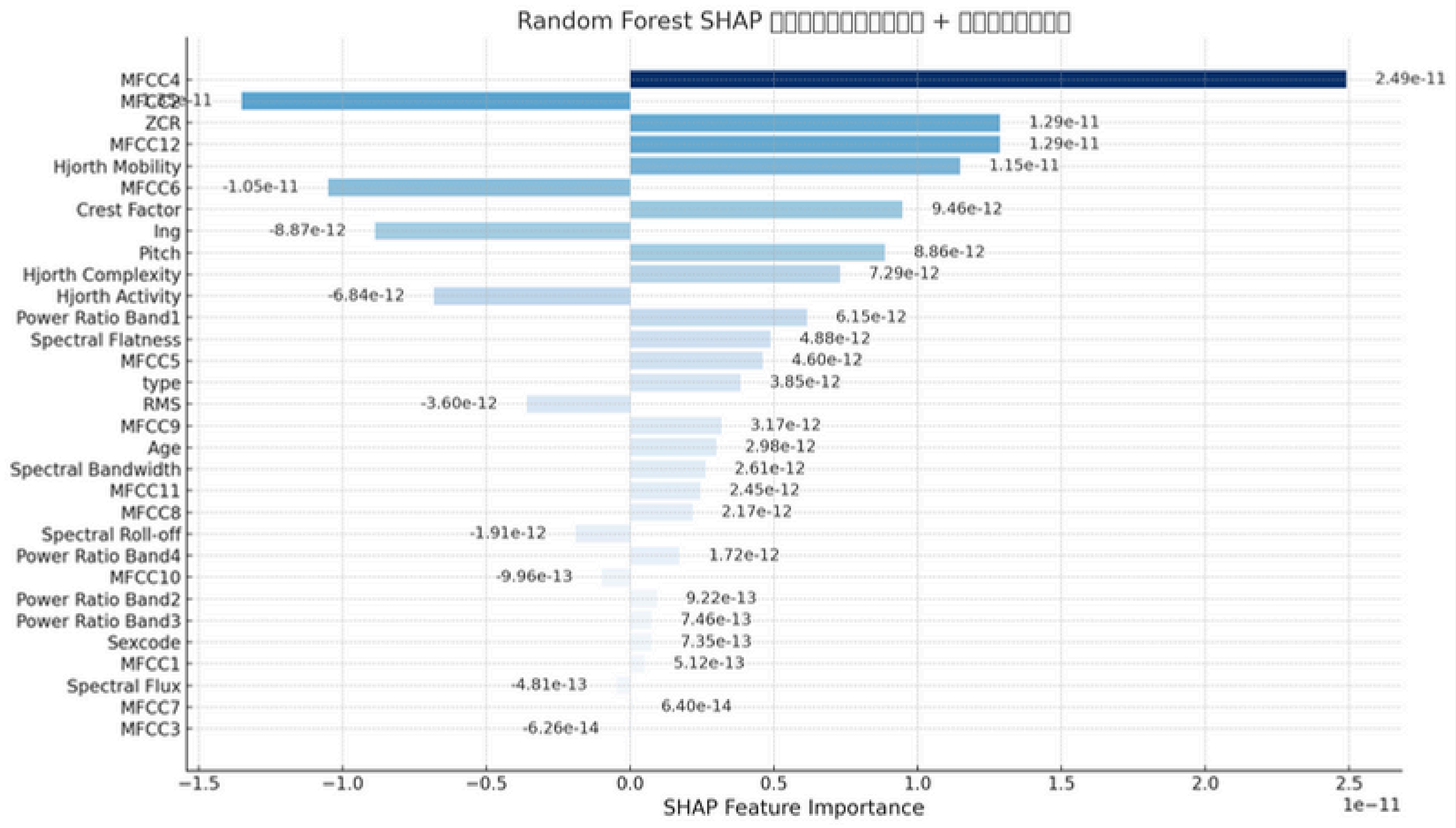


07 資料分析 - Random Forest





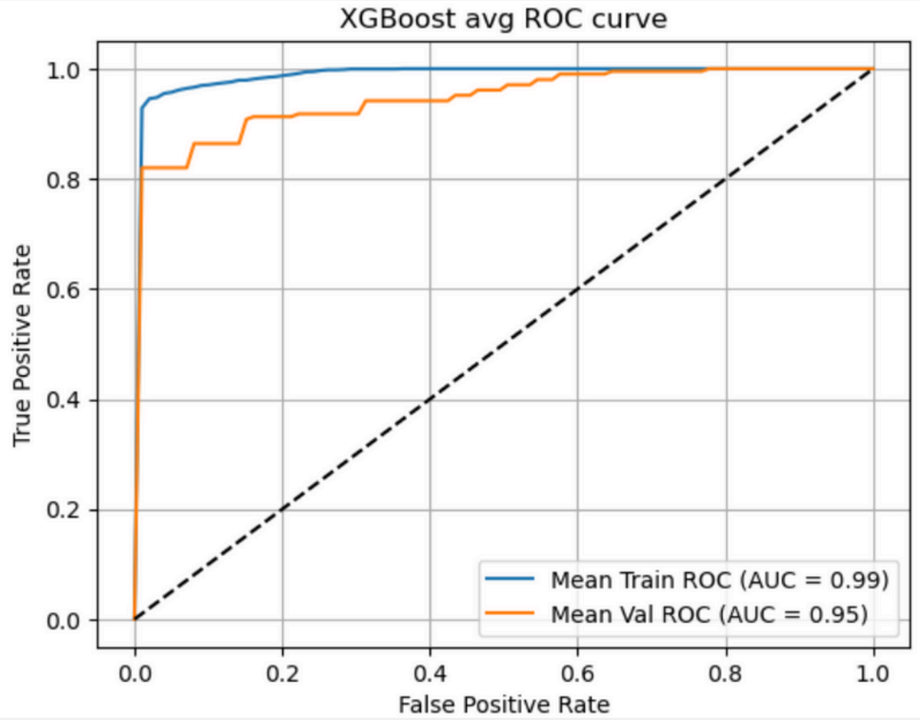
07 資料分析 - Random Forest



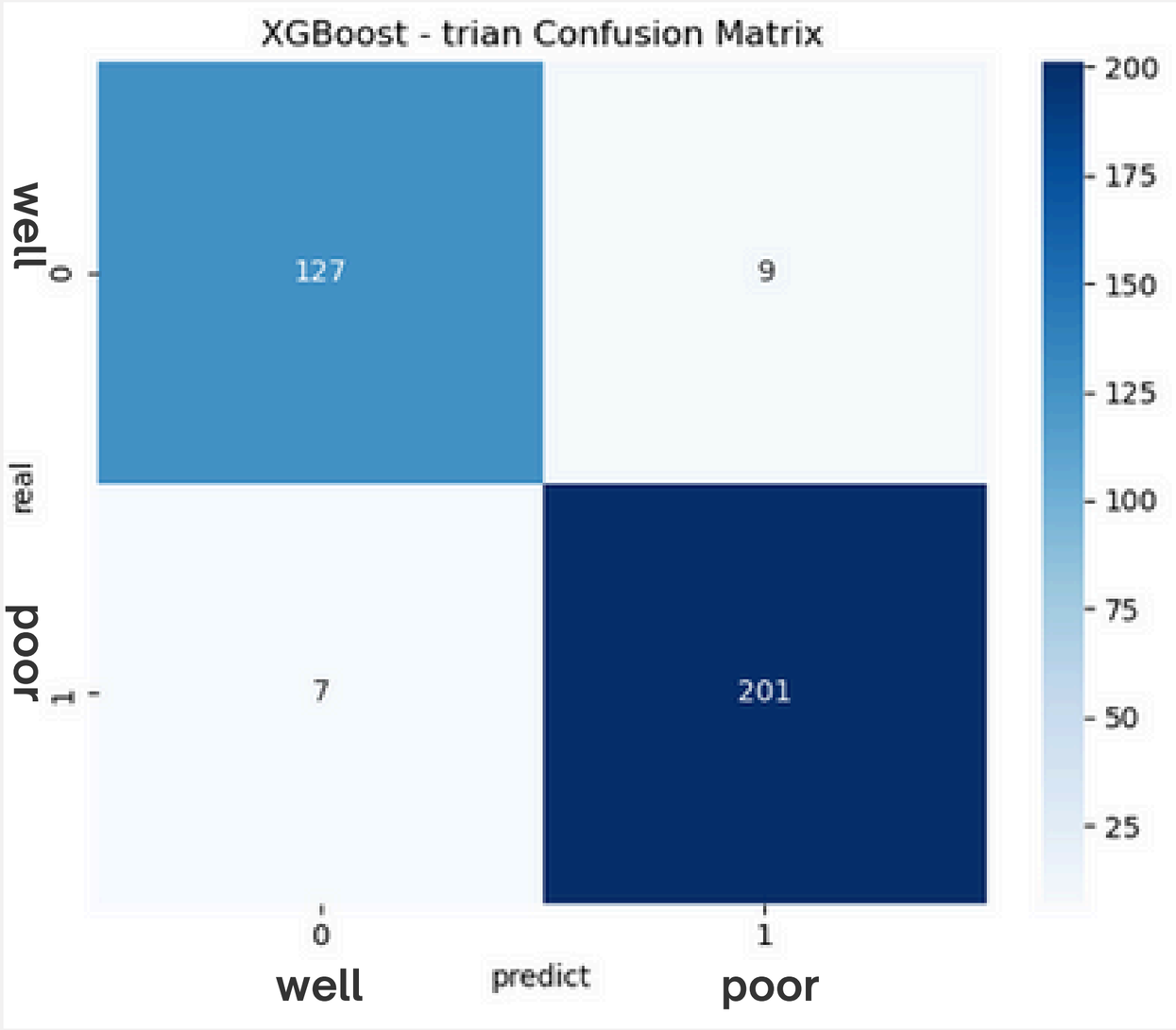
07 資料分析 - XGBoost

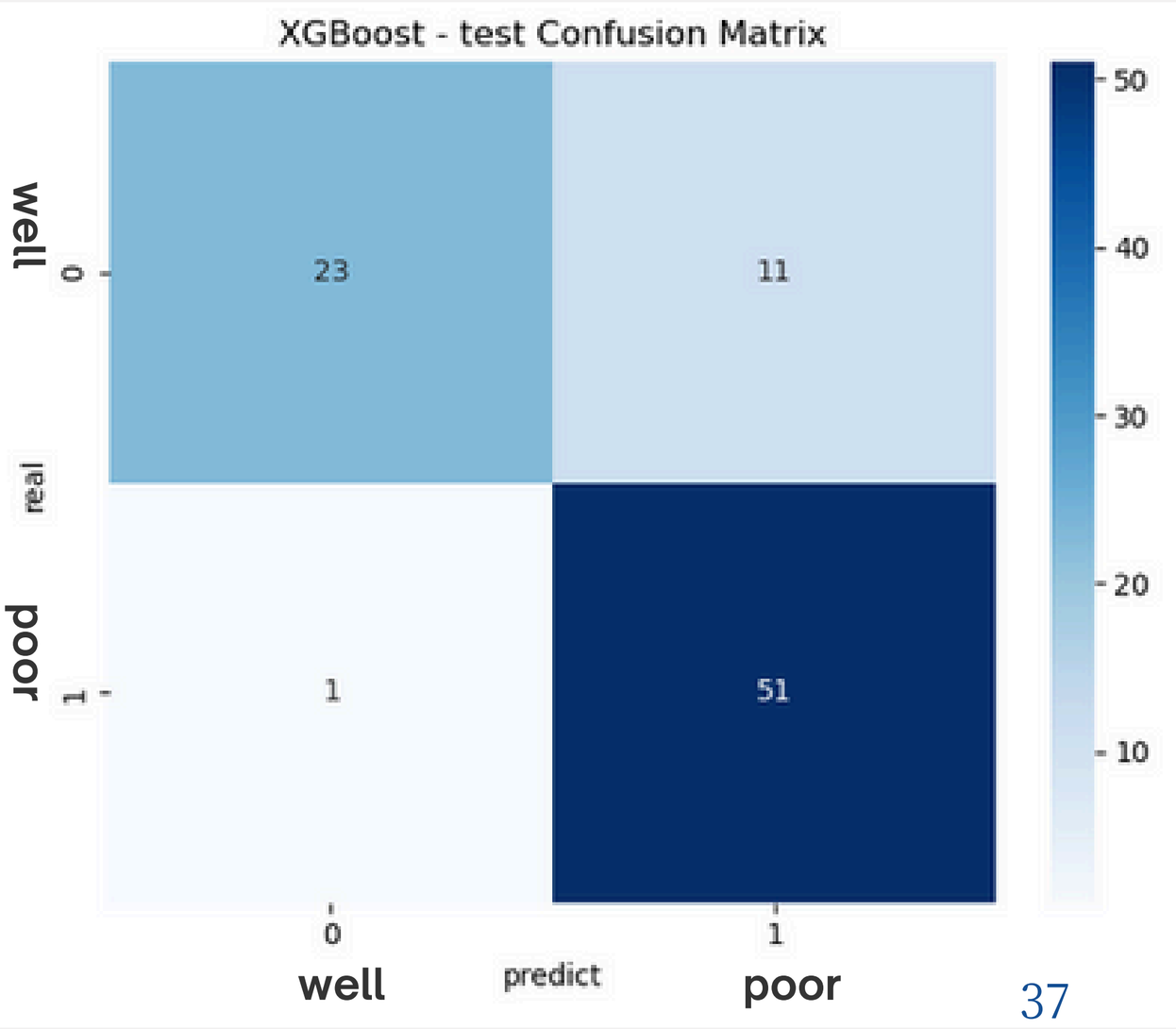
折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	93.5	93.3	96.3	94.7	99.2
Fold-2	92.9	92.7	95.7	94.2	99
Fold-3	95.1	93.4	98.9	96.1	99.5
Fold-4	95.5	95.3	97.3	96.3	99.5
Fold-5	95.2	96.3	95.7	96	99.3
Fold-6	95.8	95.8	97.3	96.6	99.2
Fold-7	94.2	94.2	96.3	95.2	99.2
Fold-8	93.5	93.3	96.3	94.7	99.4
Fold-9	93.9	94.2	95.7	95	99.3
Fold-10	95.5	95.8	96.8	96.3	99.2
平均 ± SD	**94.5±1.0**	**94.4±1.2**	**96.6±1.0**	**95.5±0.8**	**99.3±0.2**

折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	82.9	77.8	100	87.5	100
Fold-2	85.7	86.4	90.5	88.4	92.9
Fold-3	88.6	84	100	91.3	98.6
Fold-4	97.1	95.5	100	97.7	100
Fold-5	82.4	81.8	90	85.7	89.6
Fold-6	76.5	77.3	85	81	90.7
Fold-7	73.5	80	76.2	78	84.2
Fold-8	88.2	84	100	91.3	99.6
Fold-9	88.2	90.5	90.5	90.5	96
Fold-10	94.1	95.2	95.2	95.2	98.5
平均 ± SD	**85.7±6.9**	**85.2±6.3**	**92.7±7.5**	**88.7±5.7**	**95.0±5.2**

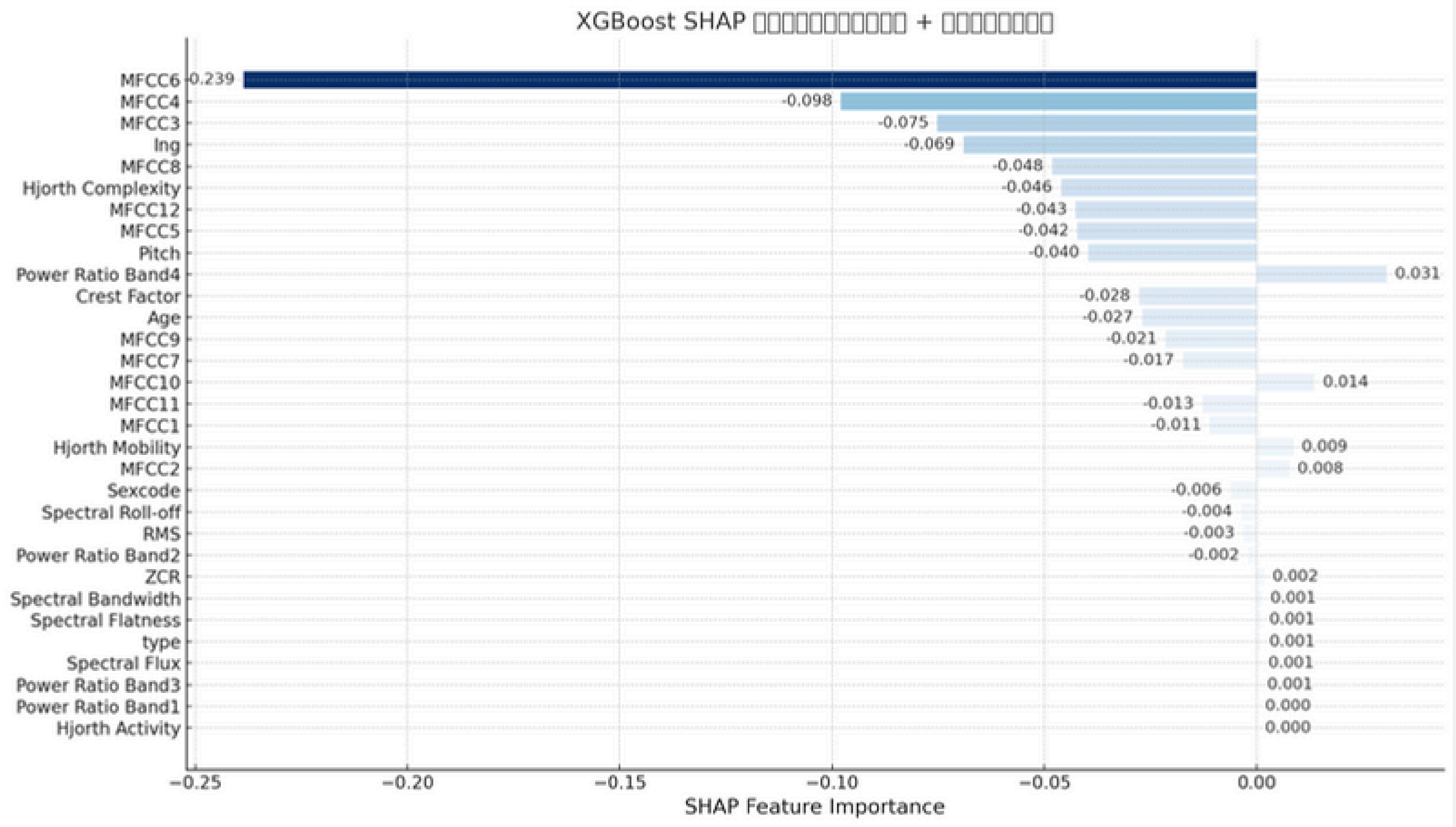


07 資料分析 - XGBoost





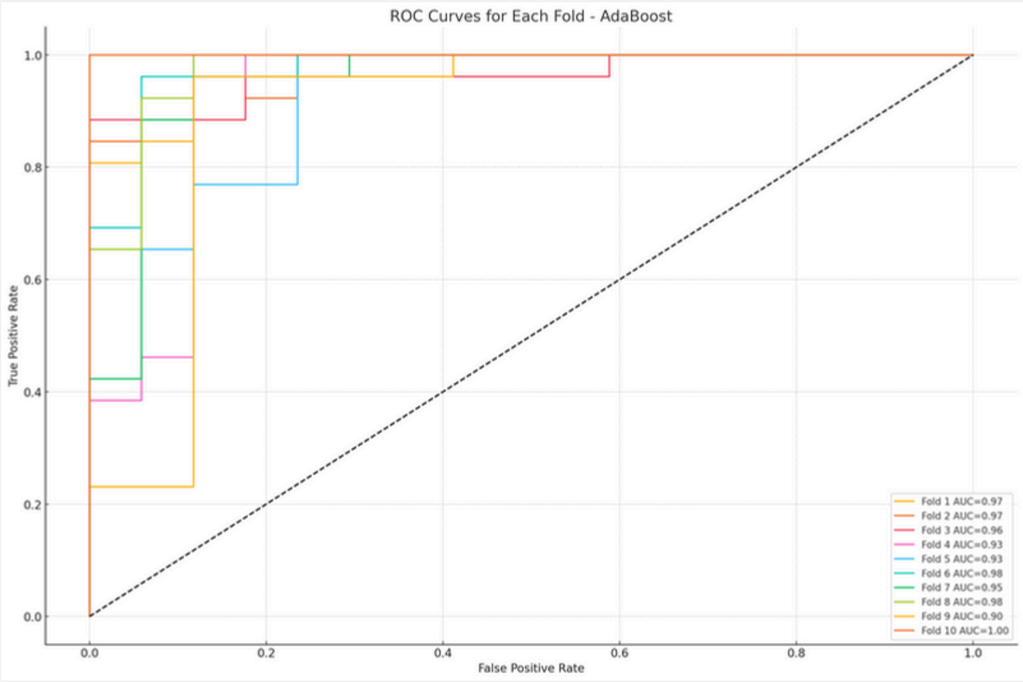
07 資料分析 - XGBoost



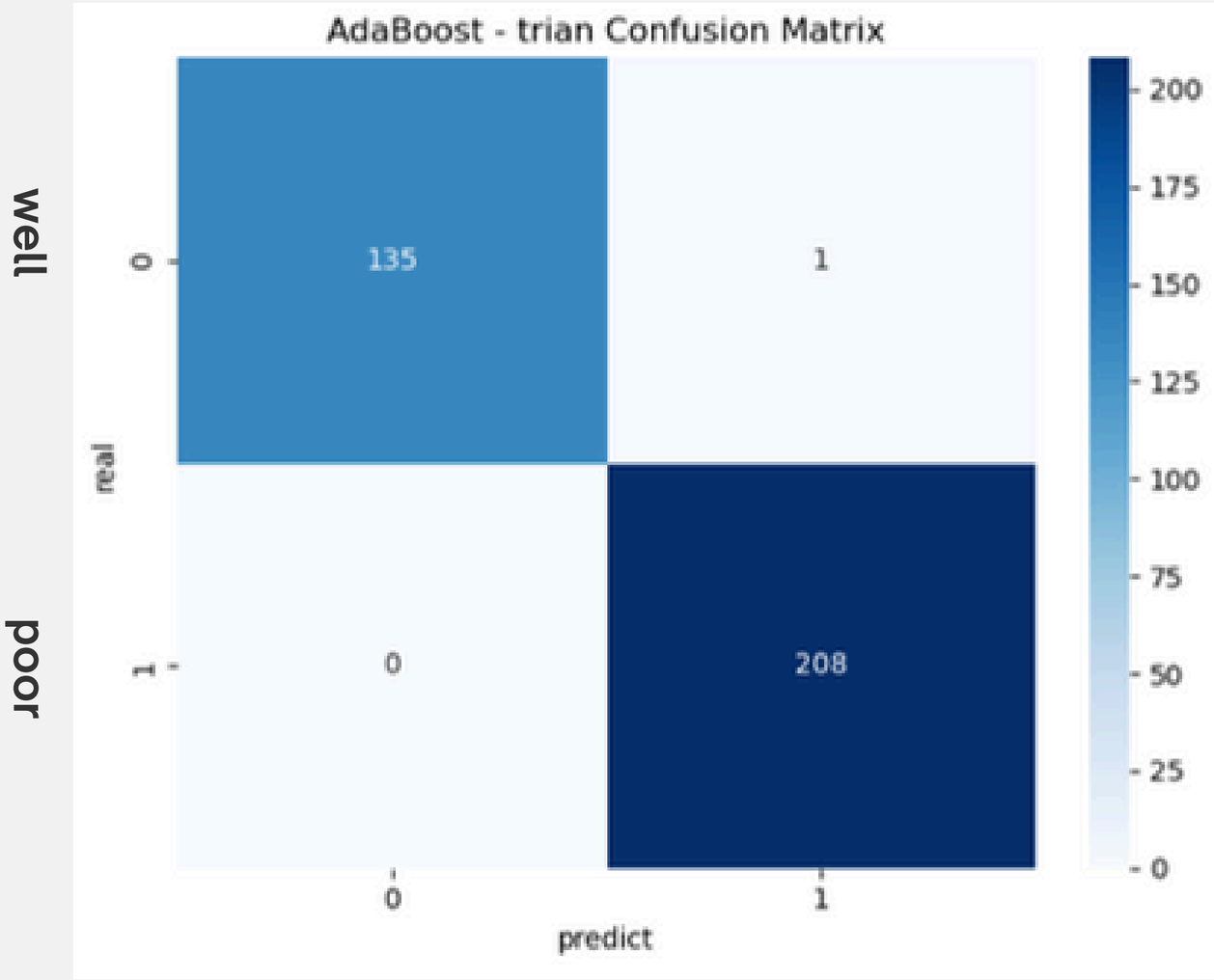
07 資料分析 - AdaBoost

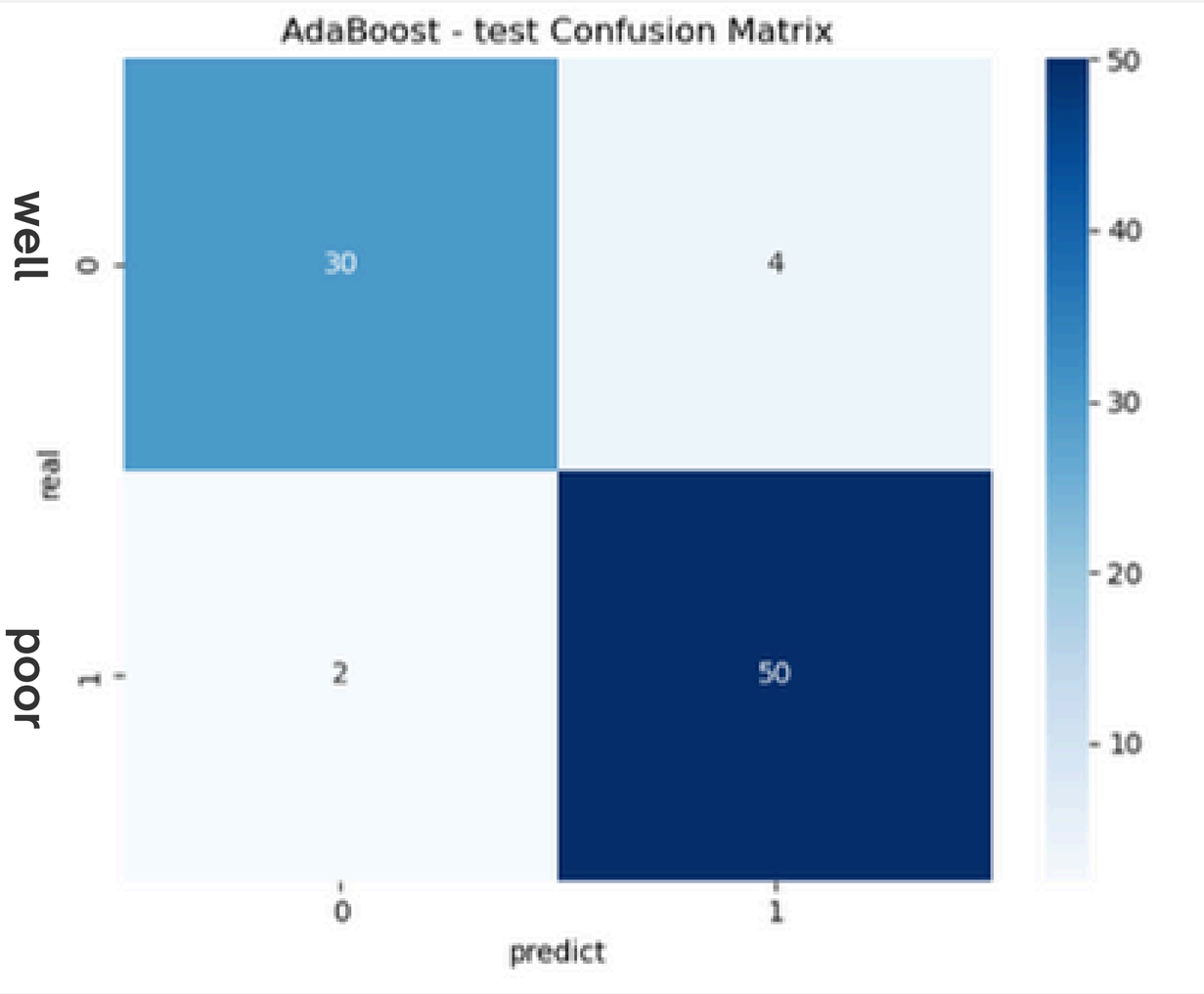
折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	99	99.1	99.1	99.1	100
Fold-2	99.2	99.6	99.1	99.4	100
Fold-3	100	100	100	100	100
Fold-4	98.7	98.7	99.1	98.9	100
Fold-5	98.7	98.3	99.6	98.9	100
Fold-6	99	98.7	99.6	99.1	100
Fold-7	99.5	99.6	99.6	99.6	100
Fold-8	100	100	100	100	100
Fold-9	100	100	100	100	100
Fold-10	99.2	100	98.7	99.4	100
平均 ± SD	99.3±0.5	99.4±0.6	99.5±0.5	99.4±0.4	100±0.0

折數	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
Fold-1	88.4	92	88.5	90.2	96.8
Fold-2	88.4	88.9	92.3	90.6	97.3
Fold-3	90.7	95.8	88.5	92	96.4
Fold-4	93	89.7	100	94.5	93
Fold-5	83.7	85.2	88.5	86.8	93.2
Fold-6	88.4	86.2	96.2	90.9	97.5
Fold-7	88.4	92	88.5	90.2	95.2
Fold-8	93	96	92.3	94.1	97.5
Fold-9	88.4	86.2	96.2	90.9	89.8
Fold-10	100	100	100	100	100
平均 ± SD	90.2±4.4	91.2±4.9	93.1±4.7	92.0±3.5	95.7±2.9

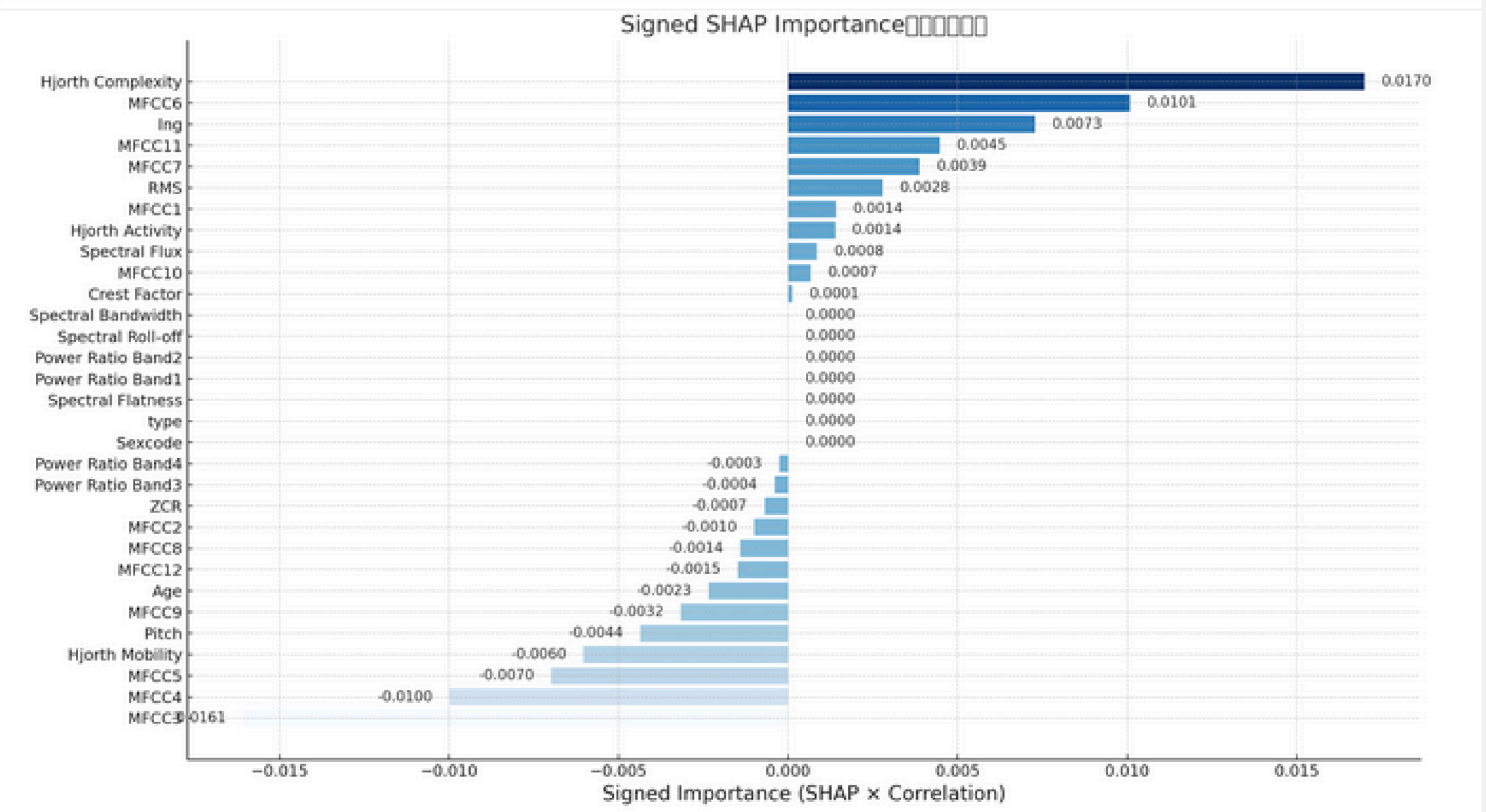


07 資料分析 - AdaBoost





07 資料分析 - AdaBoost



08 結果與討論

- 訓練集十折交叉驗證平均的評估指標結果

模型	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
logisticModel	82.6 ± 1.5	83.8 ± 1.1	88.5 ± 1.4	86.1 ± 1.3	88.6 ± 0.8
Random Forest	**97.3 ± 0.7**	**97.8 ± 1.2**	**97.8 ± 0.8**	**97.8 ± 0.6**	**99.8 ± 0.1**
Xgboost	94.5 ± 1.0	94.4 ± 1.2	96.6 ± 1.0	95.5 ± 0.8	99.3 ± 0.2
Adaboost	**99.3 ± 0.5**	**99.4 ± 0.6**	**99.5 ± 0.5**	**99.4 ± 0.4**	**100 ± 0.0**

- 測試集十折交叉驗證平均的評估指標結果

模型	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1 Score	AUROC (%)
logisticModel	79.6 ± 7.3	81.3 ± 5.4	86 ± 9	83.4 ± 6.4	84 ± 7.3
Random Forest	**88.4 ± 5.8**	**87.6 ± 6**	**94.7±6.3**	**90.8 ± 4.6**	**97.1 ± 3.8**
Xgboost	85.7±6.9	85.2±6.3	92.7±7.5	88.7±5.7	**95.0±5.2**
Adaboost	**88.9±6.7**	**90.1±8.0**	**92.7±7.2**	**91.1±5.3**	93.2±4.5

08 結果與討論

排名	特徵名	最高相關性之模型	SHAP 方向
1	**MFCC6**	XGBoost #1	**負相關**
2	**MFCC3**	Logistic #1	**負相關**
3	**MFCC4**	RF / XGB #2	**負相關**
4	**Pitch（音高）**	Logistic #3	**正相關**

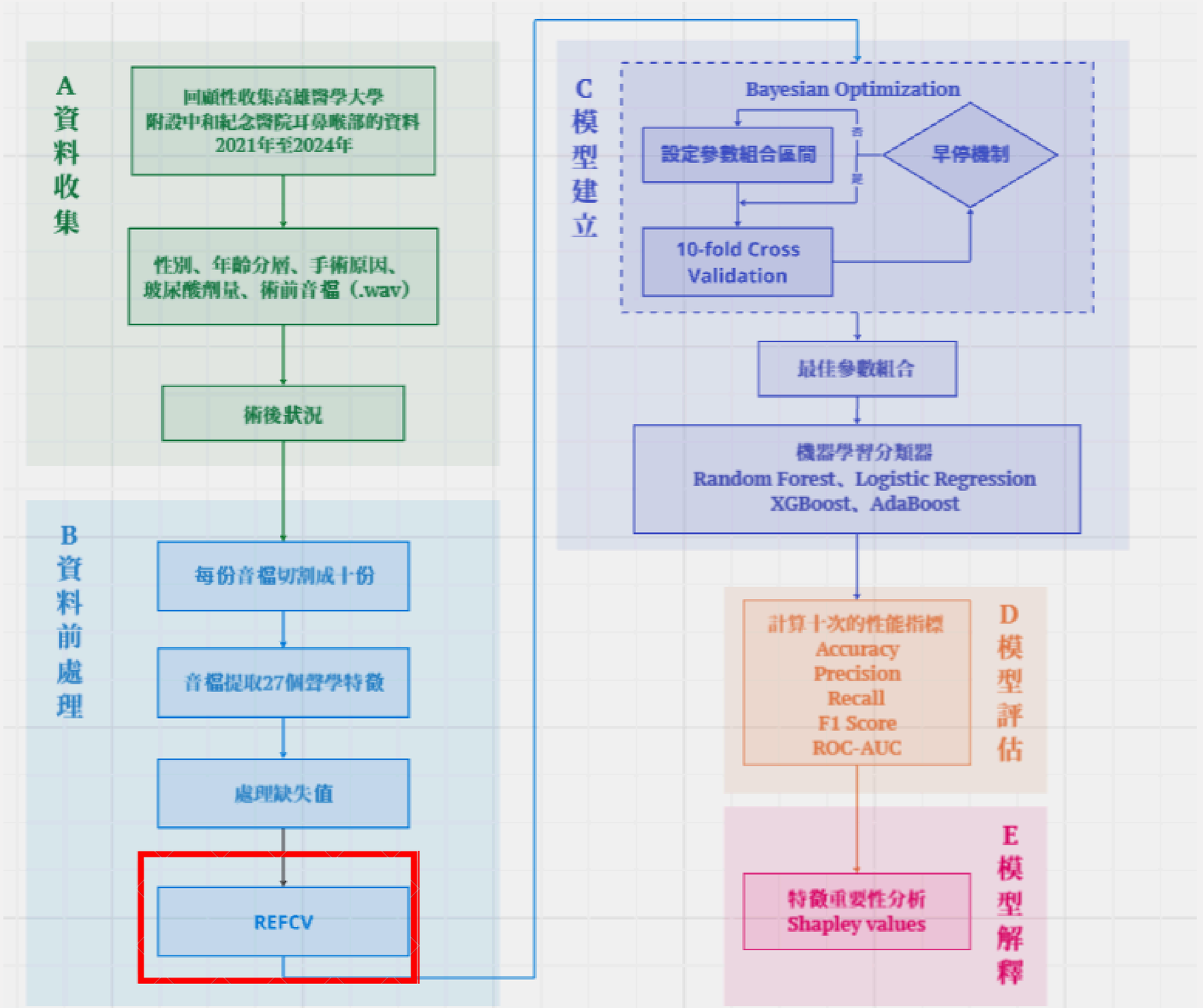
08 結果與討論

- 機器學習模型預測準確度皆高達八成，兩個模型逼近九成 ➟ 具高預測能力
- Adaboost模型有過擬合疑慮 ➟ 輸入特徵過多
- 後續可先對特徵進行降維或挑選重要特徵以進行分析
- 此分析僅採 a 母音音檔，可結合所有音檔的四個母音，再觀察哪些特徵具有高影響力，並找到相關文獻佐以證明，以幫助臨床判讀

09 修改

降維

REFCV



09 修改

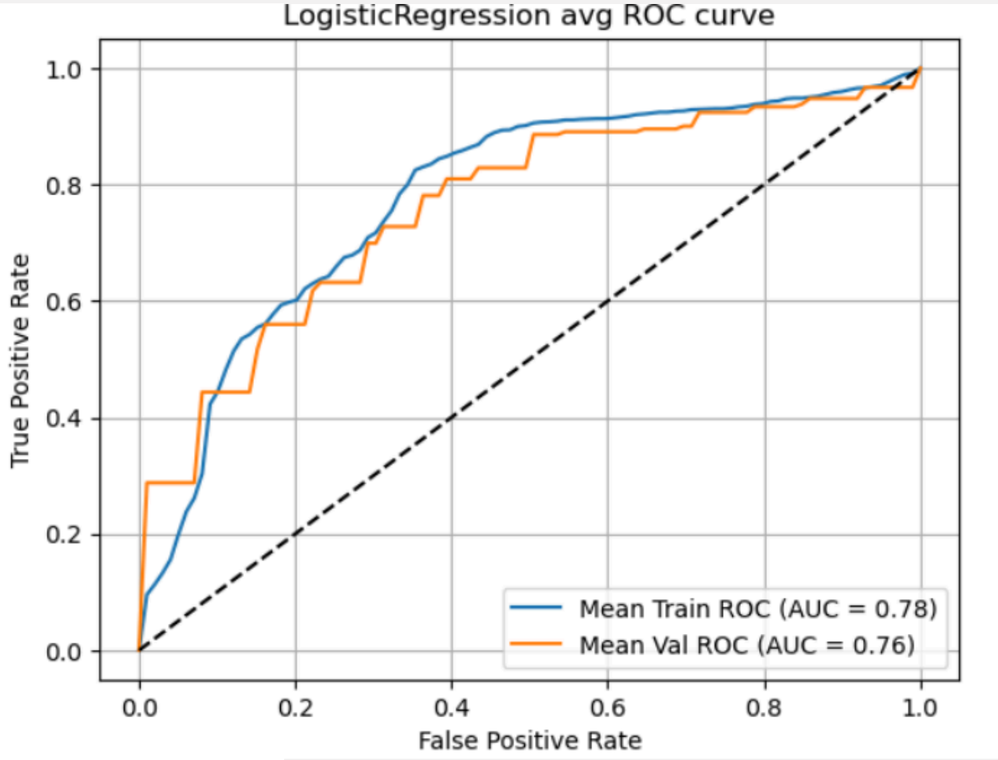
特徵降維（Recursive Feature Elimination with Cross-Validation, RFECV）

- 初始化模型
- 全部特徵訓練模型，計算每個特徵的重要性
- 刪除最不重要的特徵
- 重新訓練模型並交叉驗證，評估模型在每個特徵數量下的表現
- 重複以上步驟，直到只剩一個特徵
- 找出交叉驗證表現最好的特徵數量，並選出這組最佳特徵集

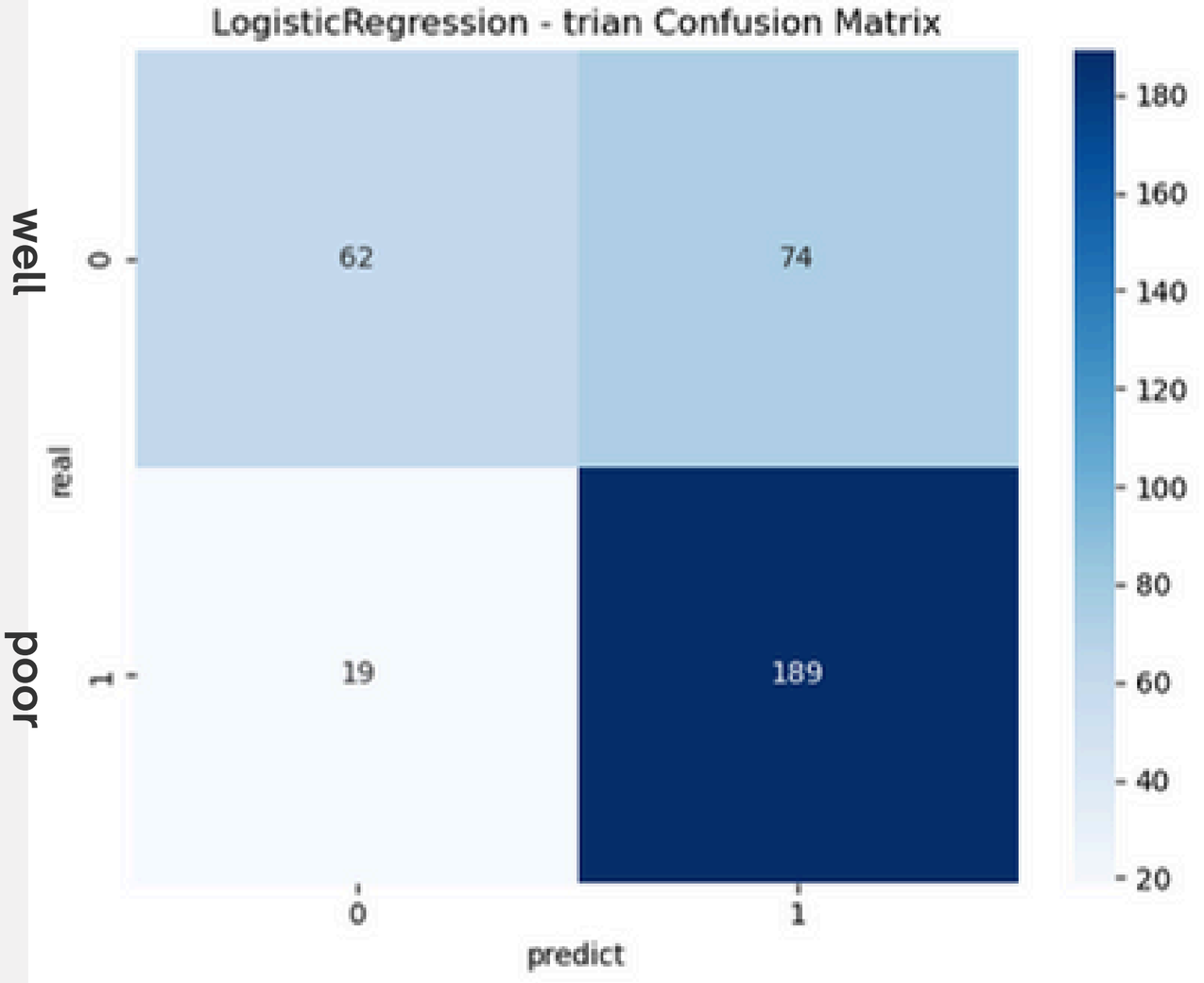
07 資料分析- Logistic Regression

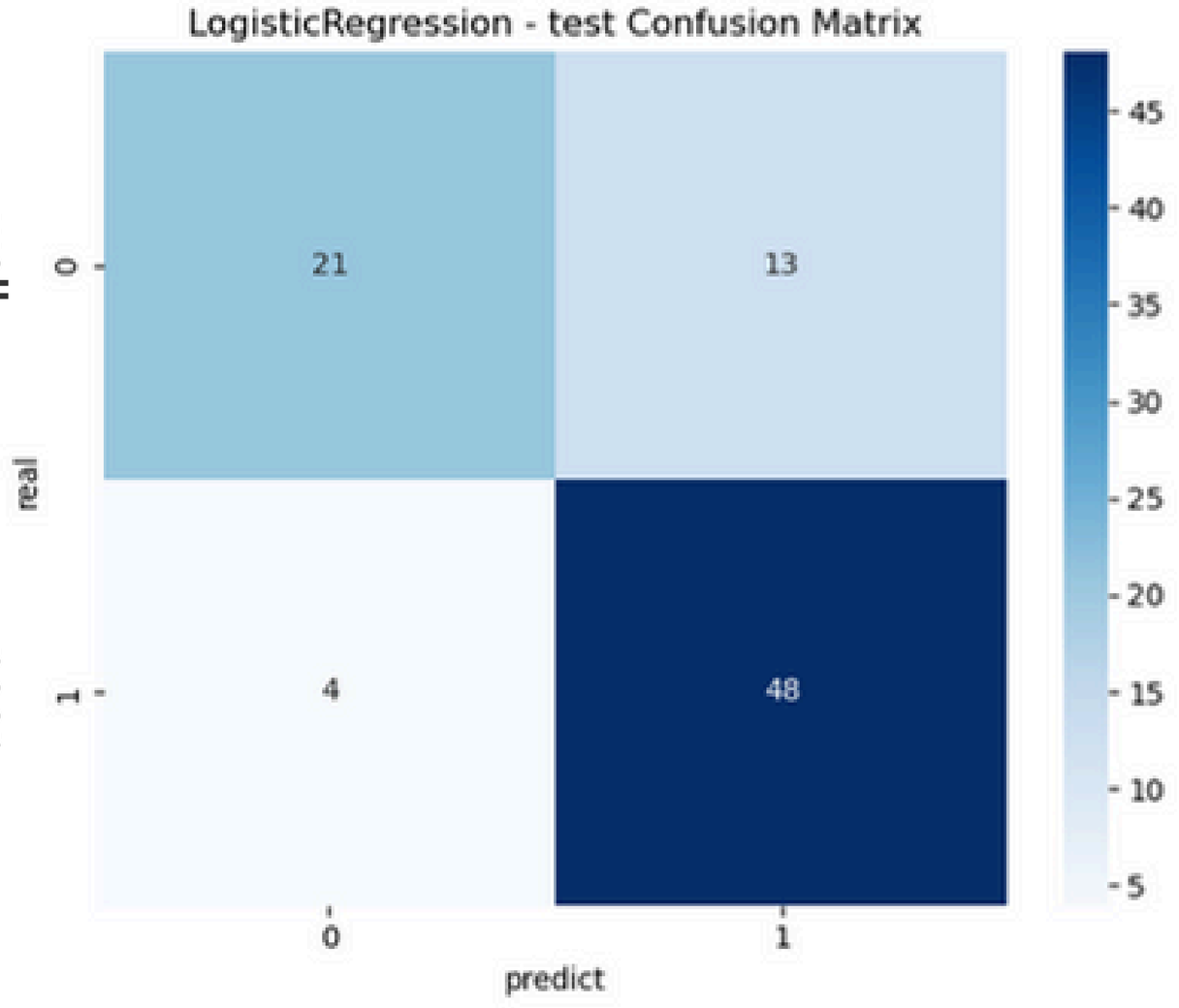
```
🔍 LogisticRegression 10-CV
Fold 1 Train: Acc=0.744, Prec=0.733, Rec=0.909, F1=0.811, AUROC=0.802
Fold 1 Val  : Acc=0.714, Prec=0.720, Rec=0.857, F1=0.783, AUROC=0.592
Fold 2 Train: Acc=0.741, Prec=0.730, Rec=0.909, F1=0.810, AUROC=0.781
Fold 2 Val  : Acc=0.743, Prec=0.750, Rec=0.857, F1=0.800, AUROC=0.782
Fold 3 Train: Acc=0.761, Prec=0.753, Rec=0.898, F1=0.820, AUROC=0.789
Fold 3 Val  : Acc=0.600, Prec=0.621, Rec=0.857, F1=0.720, AUROC=0.524
Fold 4 Train: Acc=0.751, Prec=0.735, Rec=0.920, F1=0.817, AUROC=0.795
Fold 4 Val  : Acc=0.657, Prec=0.680, Rec=0.810, F1=0.739, AUROC=0.646
Fold 5 Train: Acc=0.735, Prec=0.728, Rec=0.899, F1=0.805, AUROC=0.769
Fold 5 Val  : Acc=0.824, Prec=0.769, Rec=1.000, F1=0.870, AUROC=0.871
Fold 6 Train: Acc=0.713, Prec=0.709, Rec=0.894, F1=0.791, AUROC=0.763
Fold 6 Val  : Acc=0.765, Prec=0.714, Rec=1.000, F1=0.833, AUROC=0.882
Fold 7 Train: Acc=0.774, Prec=0.758, Rec=0.920, F1=0.831, AUROC=0.774
Fold 7 Val  : Acc=0.706, Prec=0.739, Rec=0.810, F1=0.773, AUROC=0.799
Fold 8 Train: Acc=0.739, Prec=0.726, Rec=0.909, F1=0.808, AUROC=0.771
Fold 8 Val  : Acc=0.735, Prec=0.731, Rec=0.905, F1=0.809, AUROC=0.839
Fold 9 Train: Acc=0.726, Prec=0.718, Rec=0.898, F1=0.798, AUROC=0.768
Fold 9 Val  : Acc=0.824, Prec=0.800, Rec=0.952, F1=0.870, AUROC=0.828
Fold 10 Train: Acc=0.732, Prec=0.722, Rec=0.904, F1=0.803, AUROC=0.774
Fold 10 Val  : Acc=0.706, Prec=0.690, Rec=0.952, F1=0.800, AUROC=0.883

📊 訓練集平均: Acc=0.742±0.016, Prec=0.731±0.014, Rec=0.906±0.009, F1=0.809±0.011, AUROC=0.778±0.012
📊 驗證集平均: Acc=0.727±0.065, Prec=0.721±0.048, Rec=0.900±0.069, F1=0.800±0.047, AUROC=0.765±0.123
```

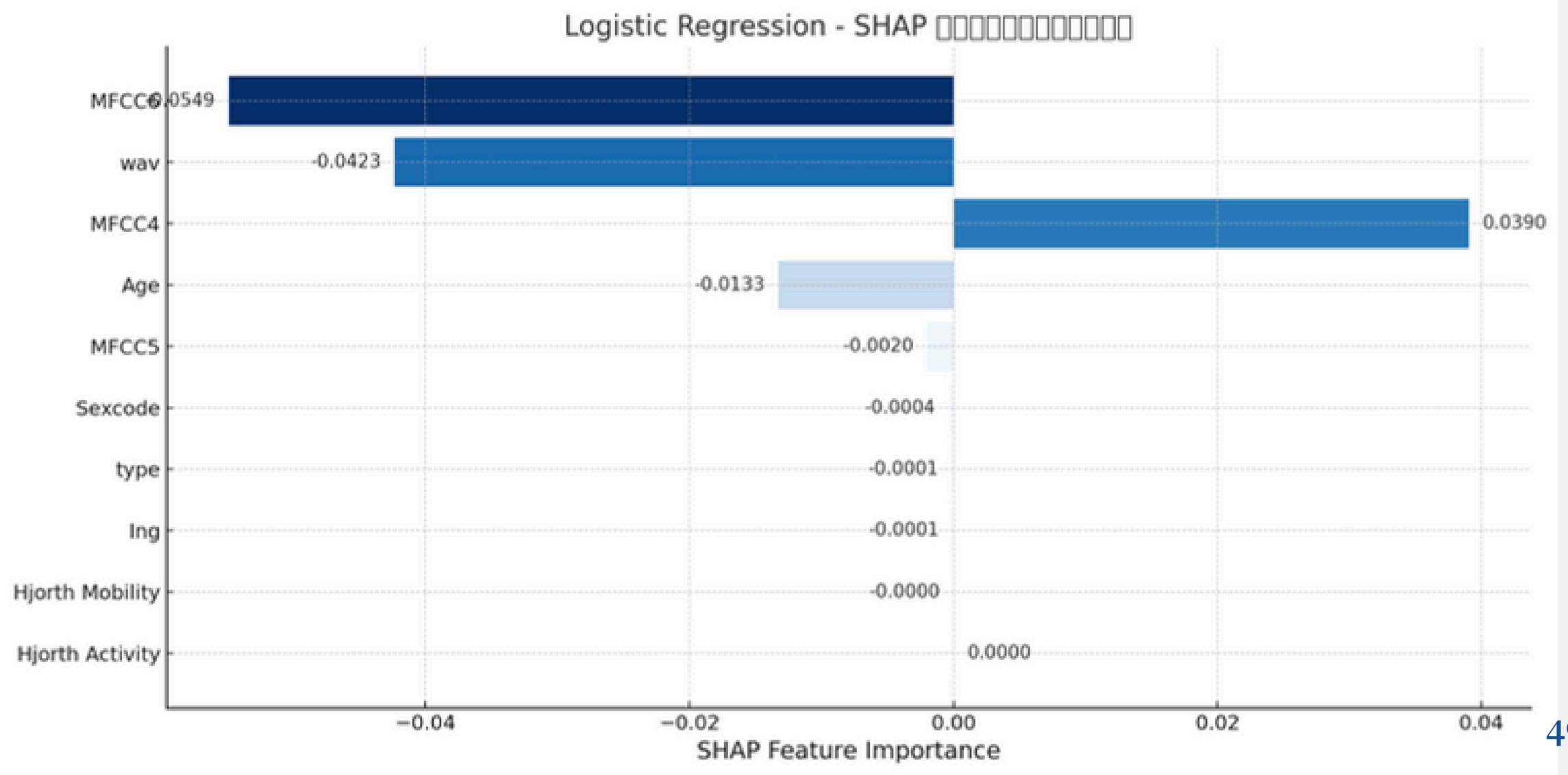


07 資料分析- Logistic Regression

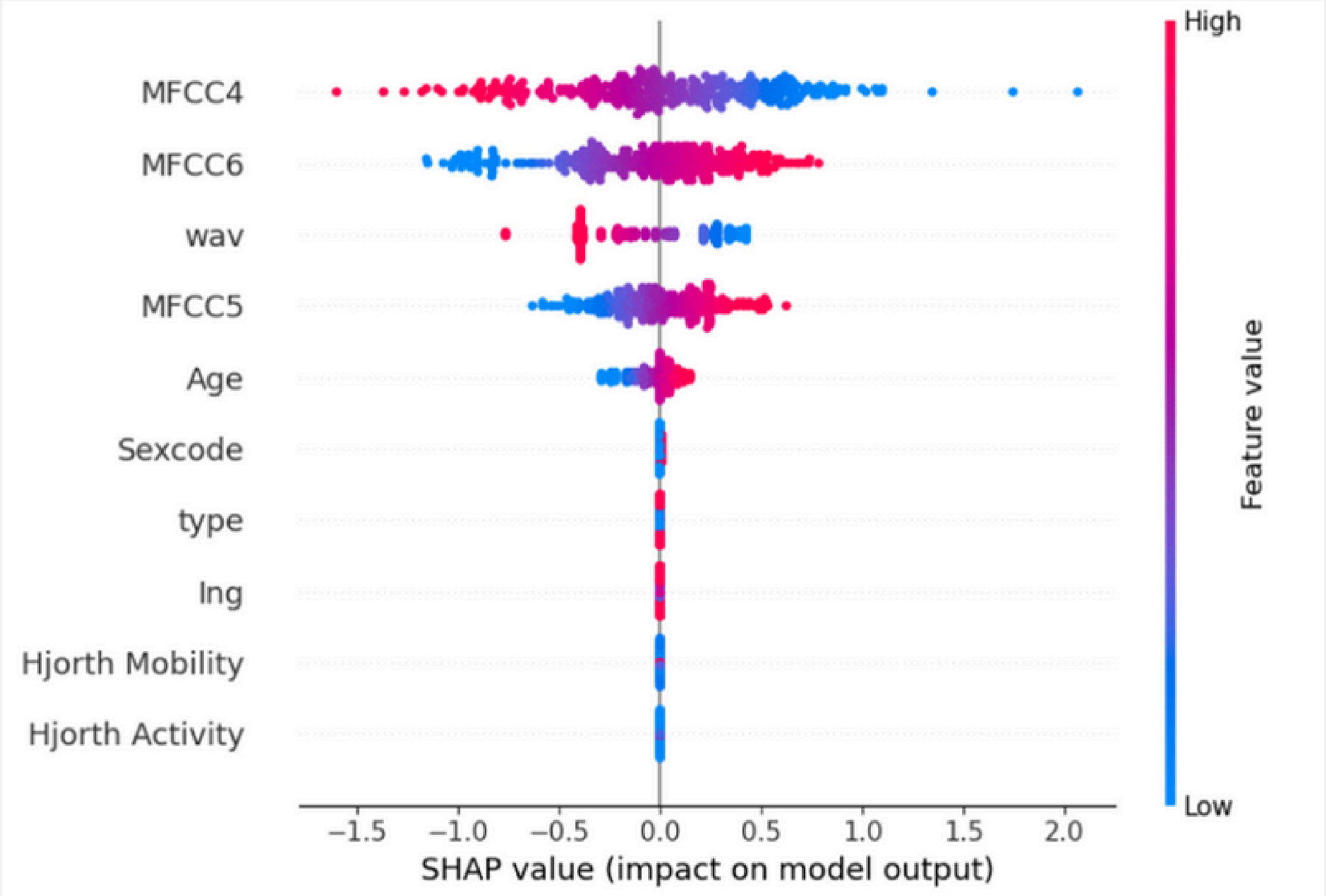




07 資料分析- Logistic Regression

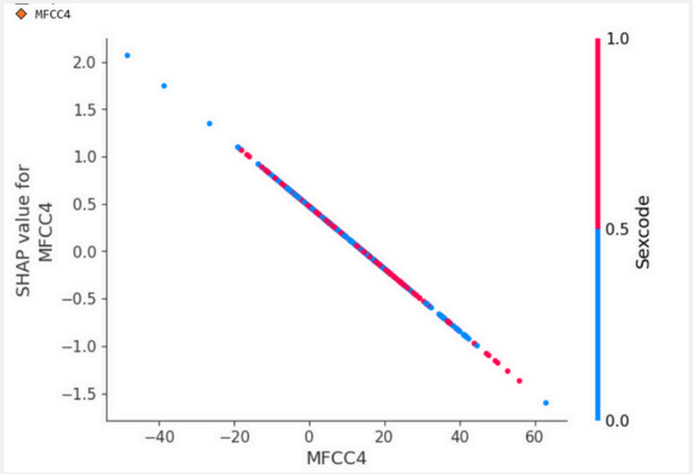


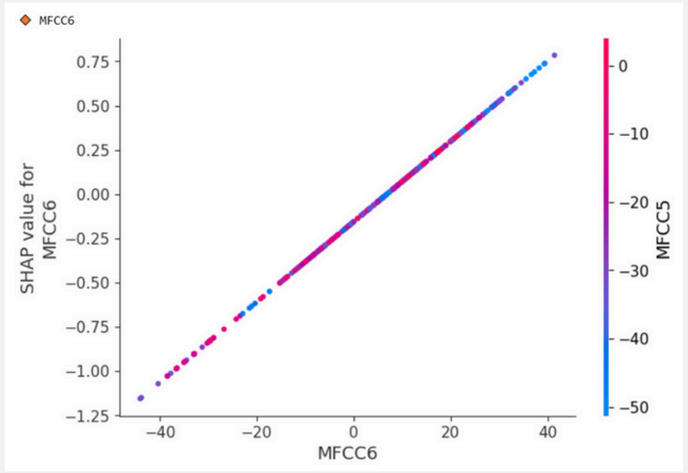
07 資料分析- Logistic Regression

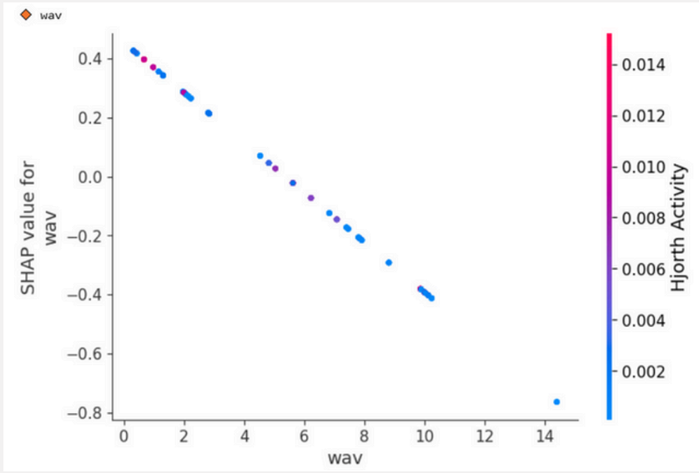


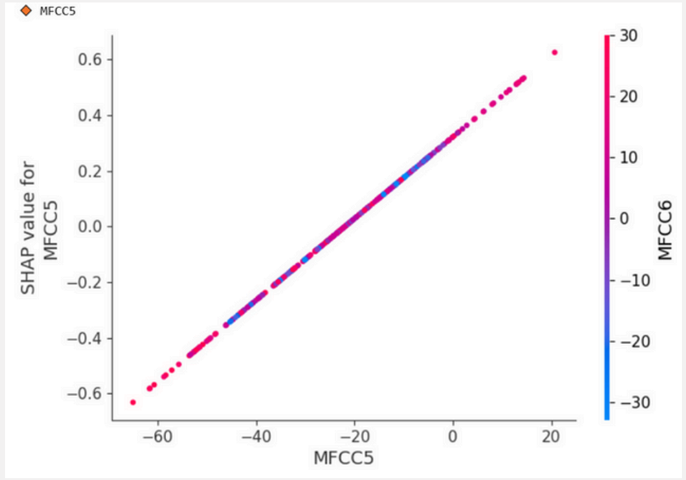
07 資料分析- Logistic Regression

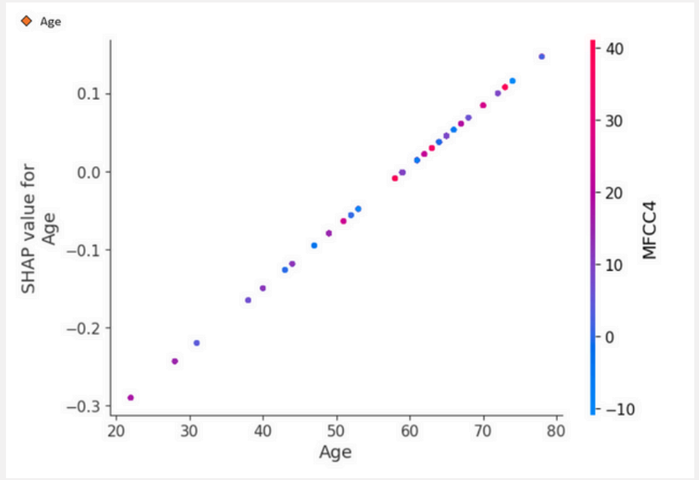
- 各項特徵對模型預測的貢獻程度





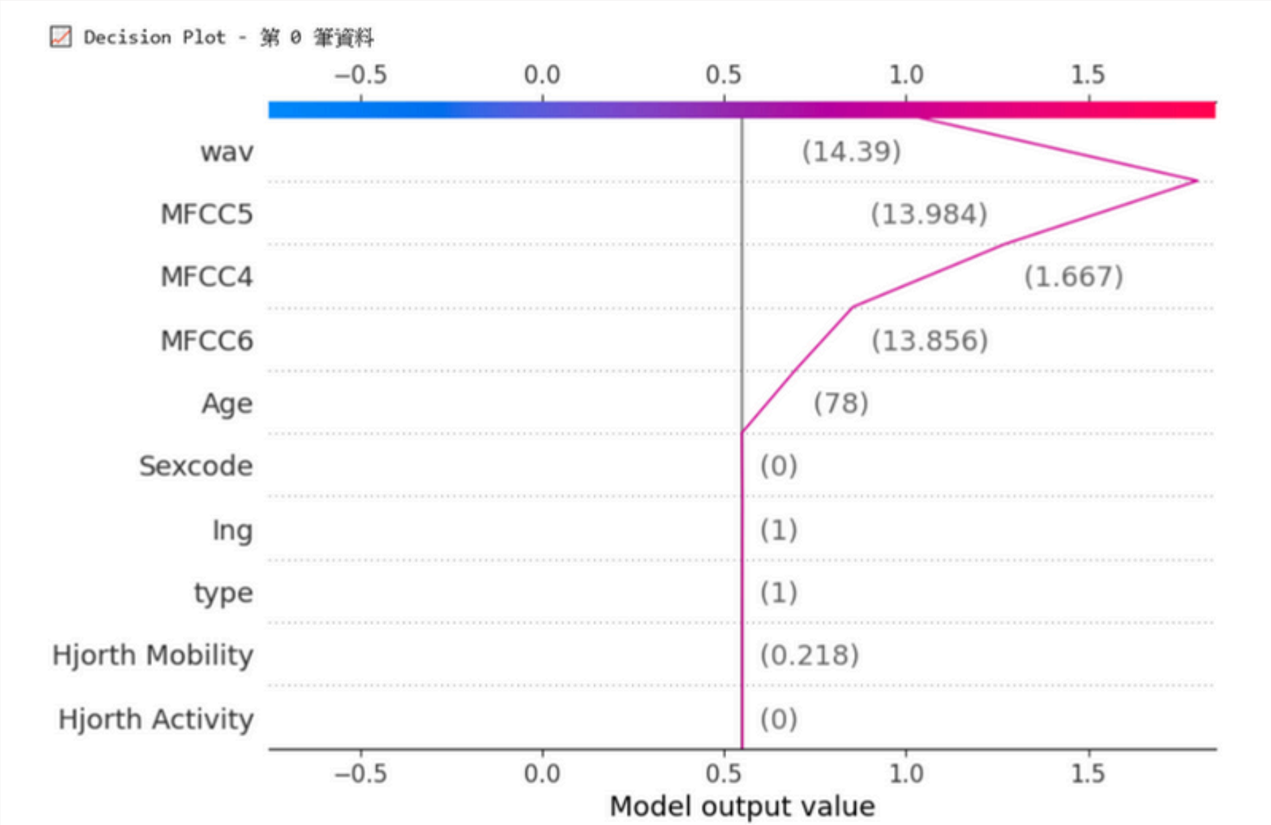






07 資料分析- Logistic Regression

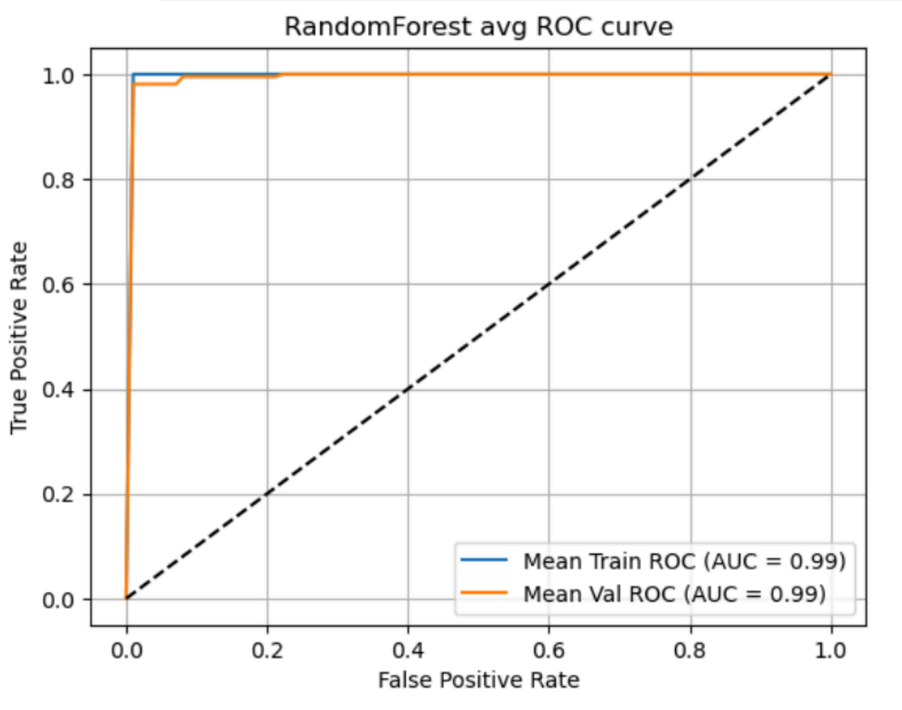
- MFCC6 與 MFCC5 呈顯著正相關，其值愈高模型愈傾向判斷手術失敗
- MFCC4 值偏低時，風險也顯著上升，可能與語音表現異常有關
- 年齡較高與音檔長度較短的個體，更容易被模型預測為不良術後結果



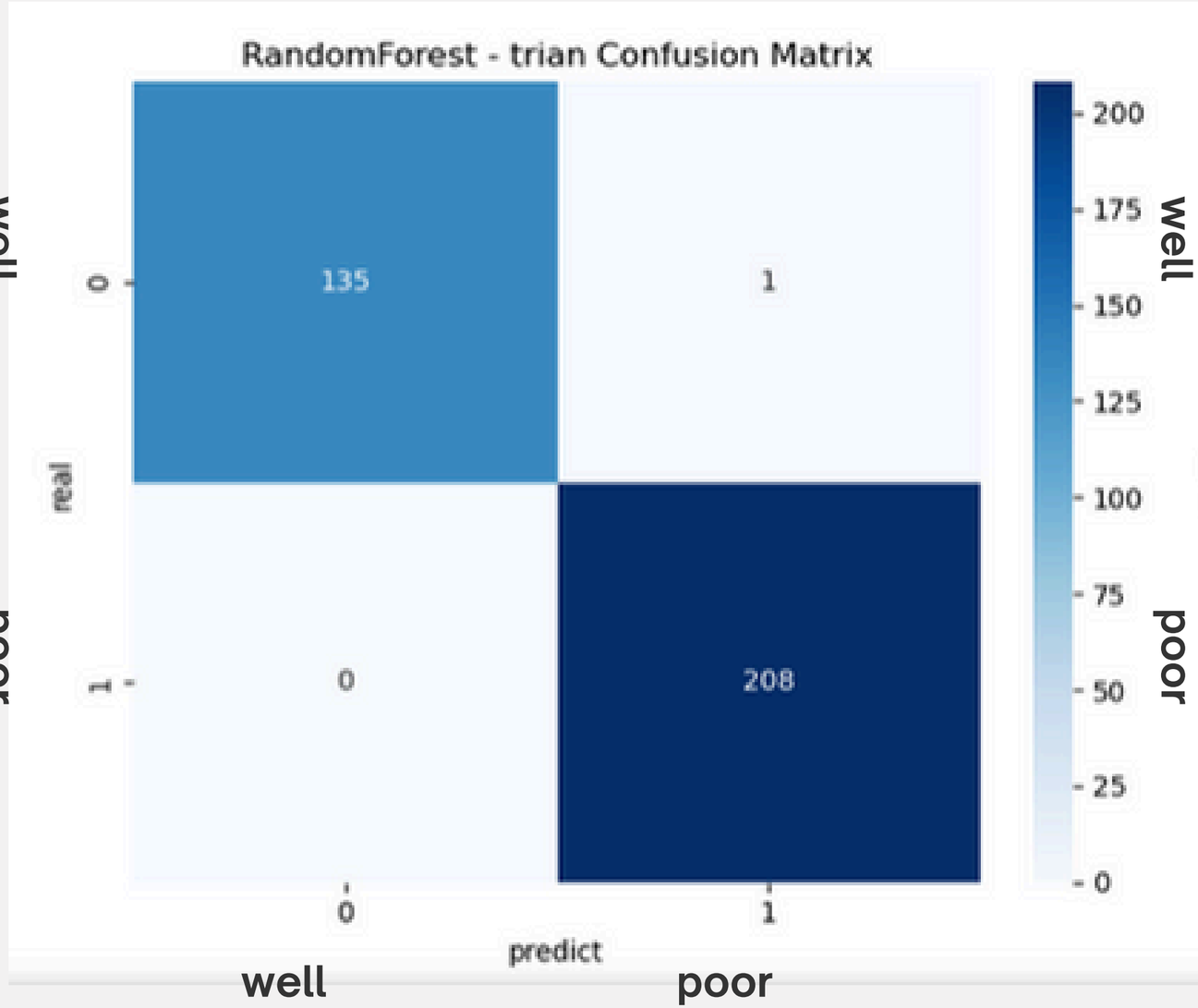
07 資料分析 - Random Forest

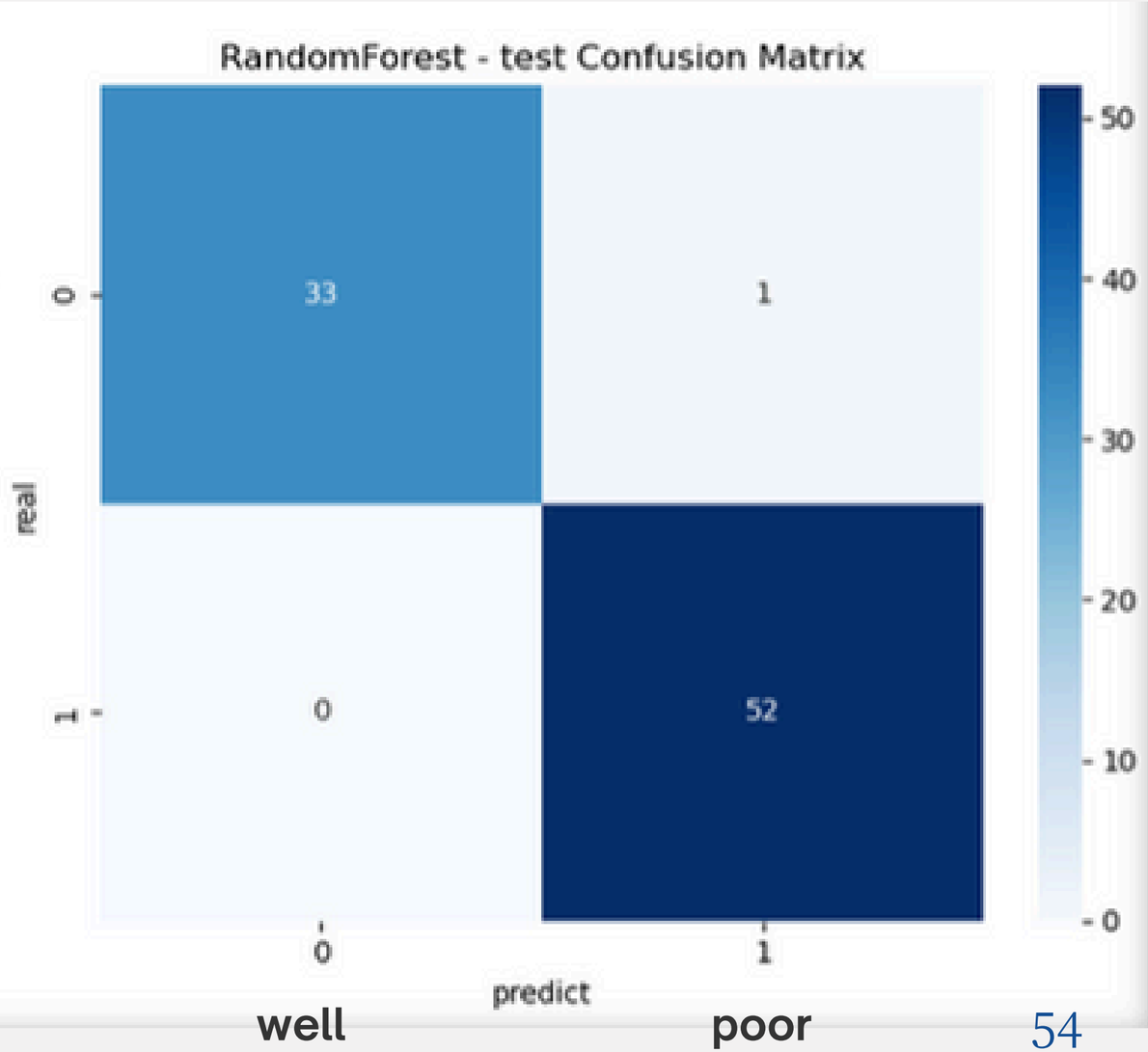
```
🔍 RandomForest 10-CV
Fold 1 Train: Acc=0.984, Prec=0.974, Rec=1.000, F1=0.987, AUROC=1.000
Fold 1 Val  : Acc=0.886, Prec=0.840, Rec=1.000, F1=0.913, AUROC=1.000
Fold 2 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 2 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 3 Train: Acc=0.981, Prec=0.969, Rec=1.000, F1=0.984, AUROC=1.000
Fold 3 Val  : Acc=0.914, Prec=0.875, Rec=1.000, F1=0.933, AUROC=1.000
Fold 4 Train: Acc=0.997, Prec=0.995, Rec=1.000, F1=0.997, AUROC=1.000
Fold 4 Val  : Acc=0.886, Prec=0.840, Rec=1.000, F1=0.913, AUROC=0.986
Fold 5 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 5 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 6 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 6 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 7 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 7 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 8 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 8 Val  : Acc=0.912, Prec=0.950, Rec=0.905, F1=0.927, AUROC=0.993
Fold 9 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 9 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 10 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 10 Val  : Acc=0.971, Prec=0.955, Rec=1.000, F1=0.977, AUROC=1.000

📊 訓練集平均: Acc=0.996±0.007, Prec=0.994±0.011, Rec=1.000±0.000, F1=0.997±0.006, AUROC=1.000±0.000
📊 驗證集平均: Acc=0.957±0.048, Prec=0.946±0.065, Rec=0.990±0.029, F1=0.966±0.038, AUROC=0.998±0.004
```

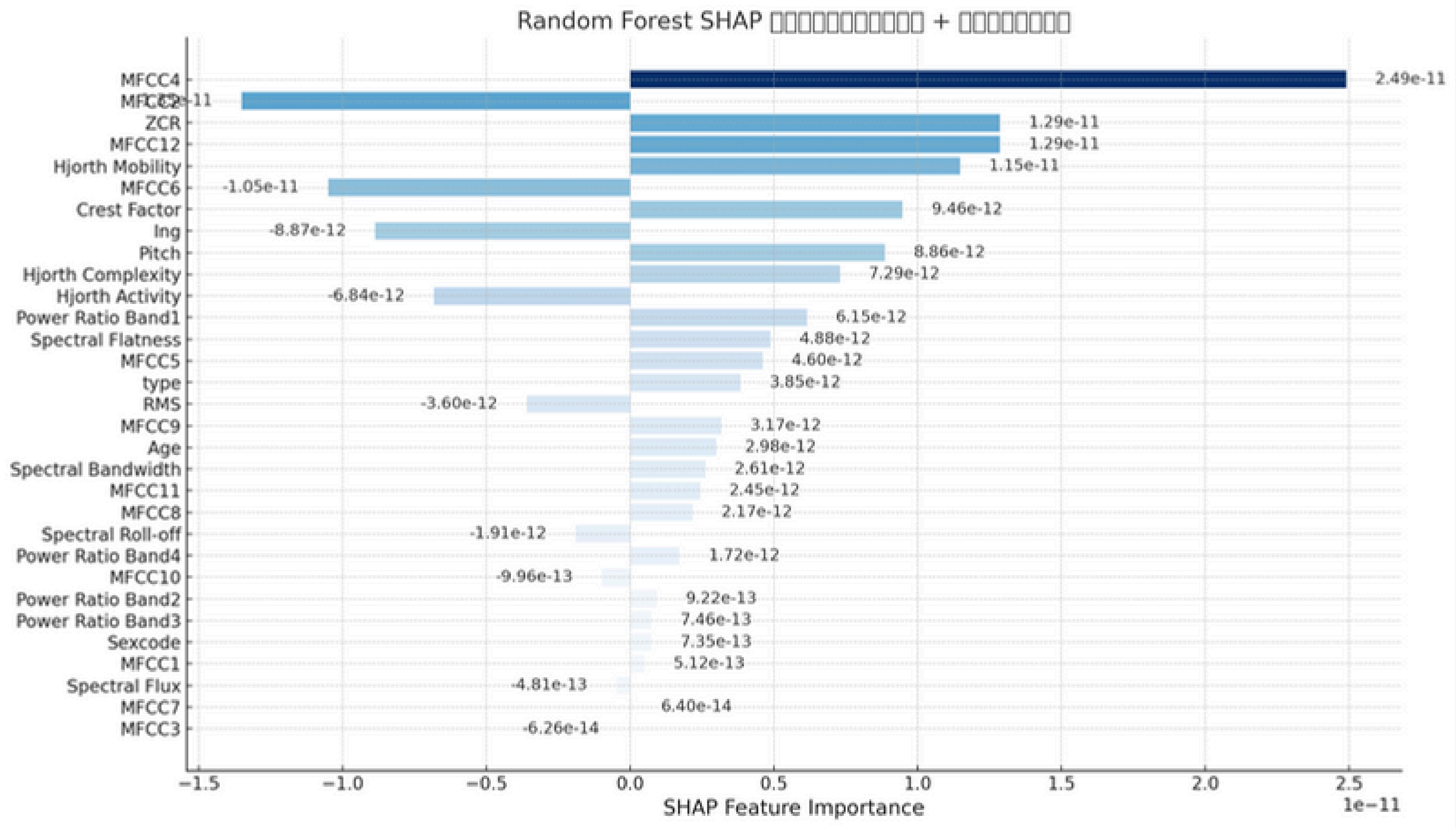


07 資料分析 - Random Forest

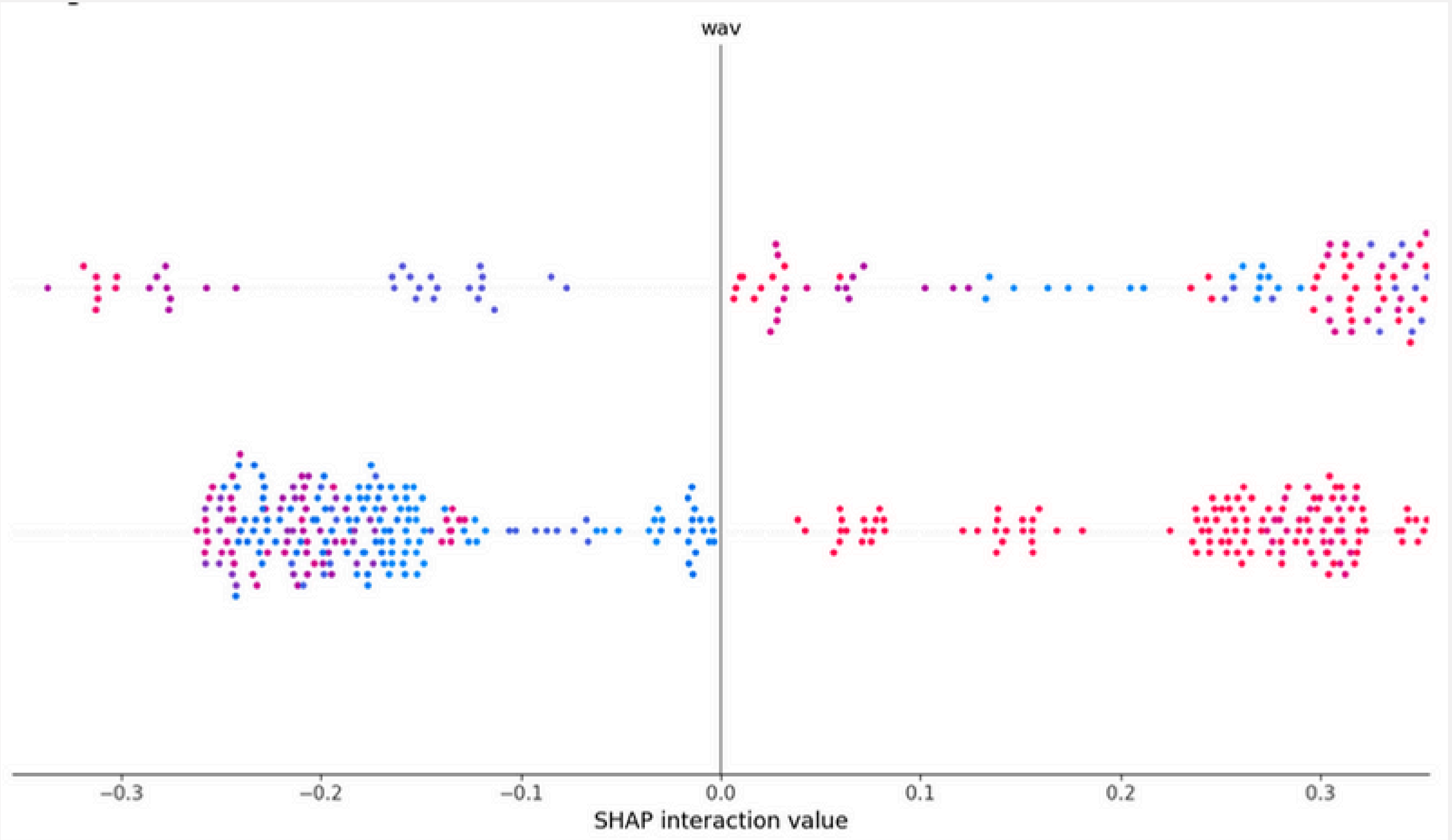




07 資料分析 - Random Forest



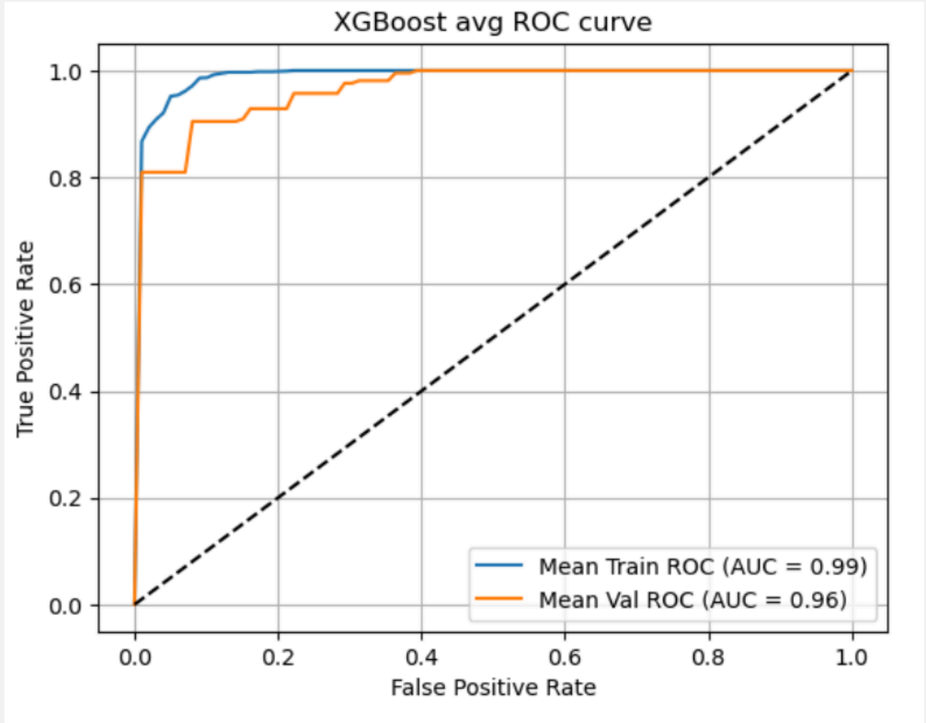
07 資料分析 - Random Forest



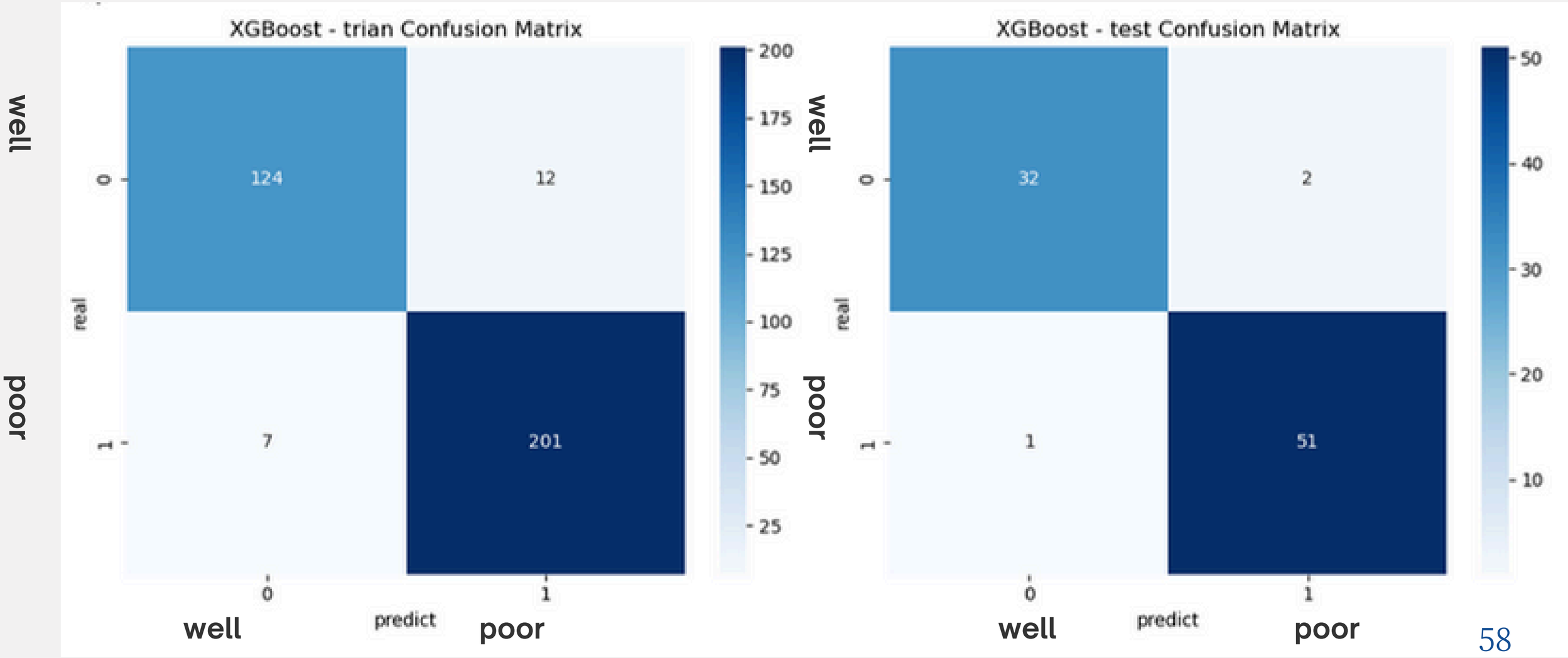
07 資料分析 - XGBoost

```
🔍 XGBoost 10-CV
Fold 1 Train: Acc=0.955, Prec=0.935, Rec=0.995, F1=0.964, AUROC=0.989
Fold 1 Val  : Acc=0.857, Prec=0.808, Rec=1.000, F1=0.894, AUROC=0.949
Fold 2 Train: Acc=0.961, Prec=0.963, Rec=0.973, F1=0.968, AUROC=0.995
Fold 2 Val  : Acc=0.914, Prec=0.950, Rec=0.905, F1=0.927, AUROC=0.973
Fold 3 Train: Acc=0.945, Prec=0.938, Rec=0.973, F1=0.955, AUROC=0.992
Fold 3 Val  : Acc=0.886, Prec=0.870, Rec=0.952, F1=0.909, AUROC=0.959
Fold 4 Train: Acc=0.945, Prec=0.929, Rec=0.984, F1=0.956, AUROC=0.990
Fold 4 Val  : Acc=0.857, Prec=0.833, Rec=0.952, F1=0.889, AUROC=0.908
Fold 5 Train: Acc=0.981, Prec=0.969, Rec=1.000, F1=0.984, AUROC=0.997
Fold 5 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 6 Train: Acc=0.955, Prec=0.958, Rec=0.968, F1=0.963, AUROC=0.996
Fold 6 Val  : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 7 Train: Acc=0.961, Prec=0.958, Rec=0.979, F1=0.968, AUROC=0.993
Fold 7 Val  : Acc=0.882, Prec=0.947, Rec=0.857, F1=0.900, AUROC=0.985
Fold 8 Train: Acc=0.942, Prec=0.942, Rec=0.963, F1=0.952, AUROC=0.991
Fold 8 Val  : Acc=0.912, Prec=0.909, Rec=0.952, F1=0.930, AUROC=0.971
Fold 9 Train: Acc=0.974, Prec=0.974, Rec=0.984, F1=0.979, AUROC=0.994
Fold 9 Val  : Acc=0.912, Prec=0.909, Rec=0.952, F1=0.930, AUROC=0.971
Fold 10 Train: Acc=0.945, Prec=0.947, Rec=0.963, F1=0.955, AUROC=0.993
Fold 10 Val  : Acc=0.941, Prec=0.913, Rec=1.000, F1=0.955, AUROC=0.978

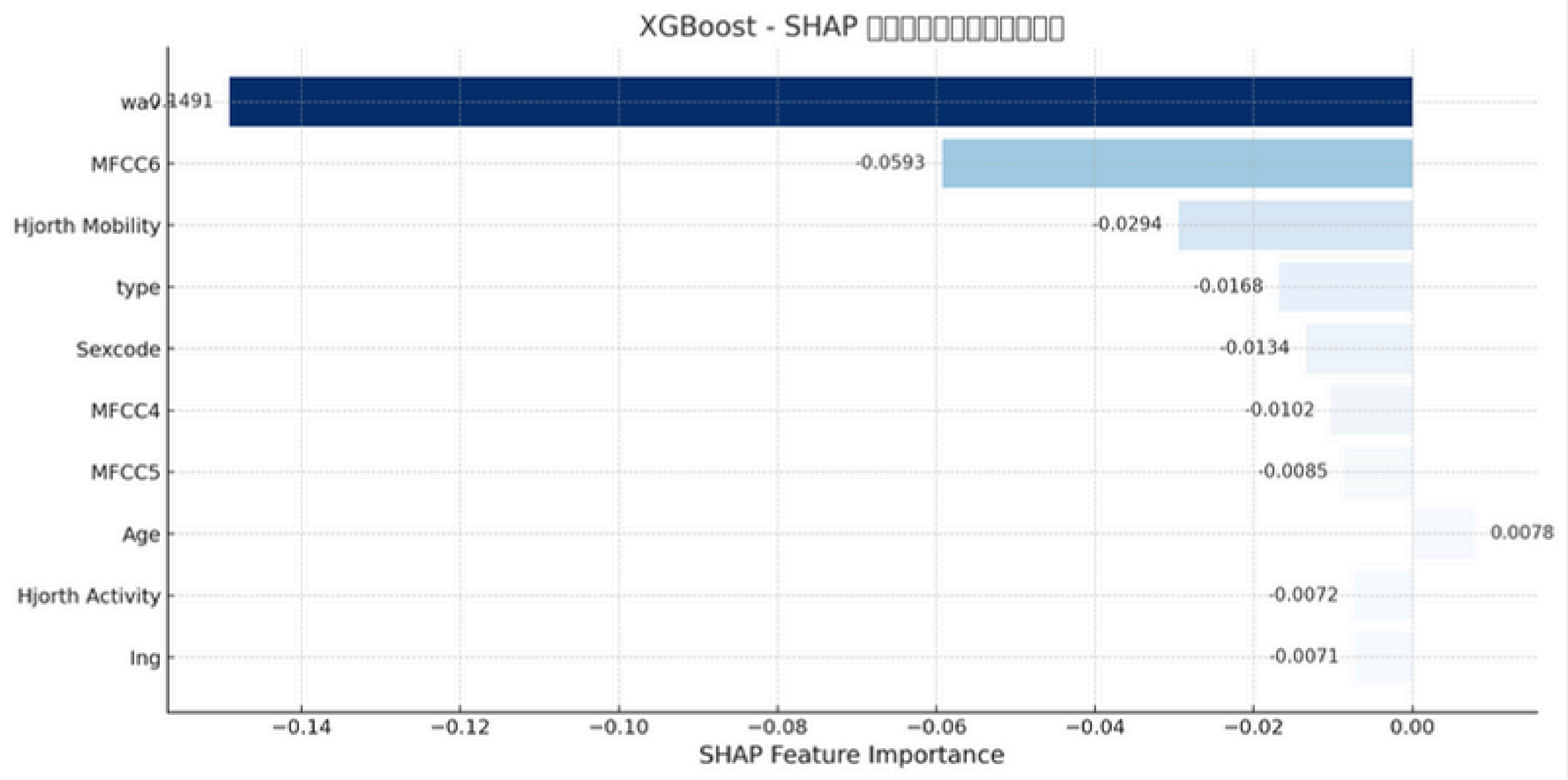
📊 訓練集平均: Acc=0.956±0.012, Prec=0.951±0.014, Rec=0.978±0.012, F1=0.964±0.010, AUROC=0.993±0.002
📊 驗證集平均: Acc=0.916±0.049, Prec=0.914±0.061, Rec=0.957±0.045, F1=0.933±0.038, AUROC=0.969±0.025
```



07 資料分析 - XGBoost

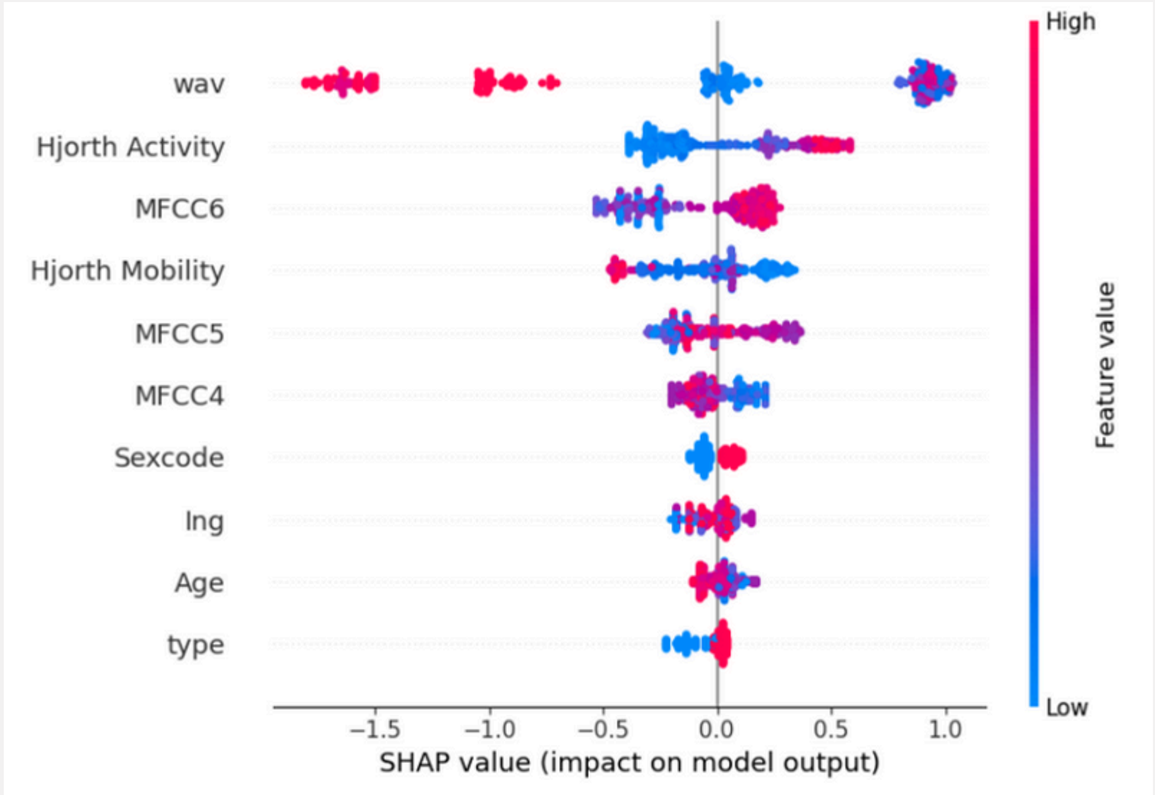


07 資料分析 - XGBoost



07 資料分析 - XGBoost

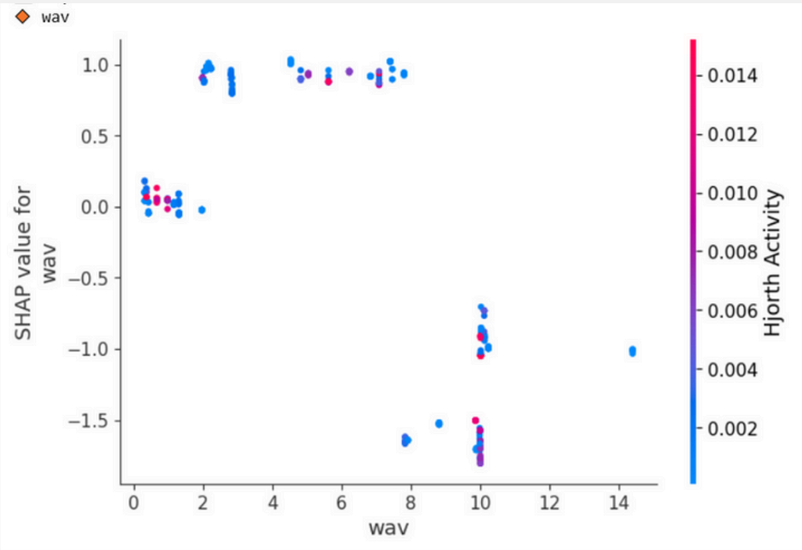
- 音檔長度（wav）與頻譜特徵（MFCC6, MFCC5, MFCC4）是模型中最具影響力的特徵
- 音檔越短、MFCC 指標越高的樣本，較容易被模型預測為手術失敗
- Hjorth Activity 較低也明顯提高失敗風險，顯示患者語音生理活動度與預後有關

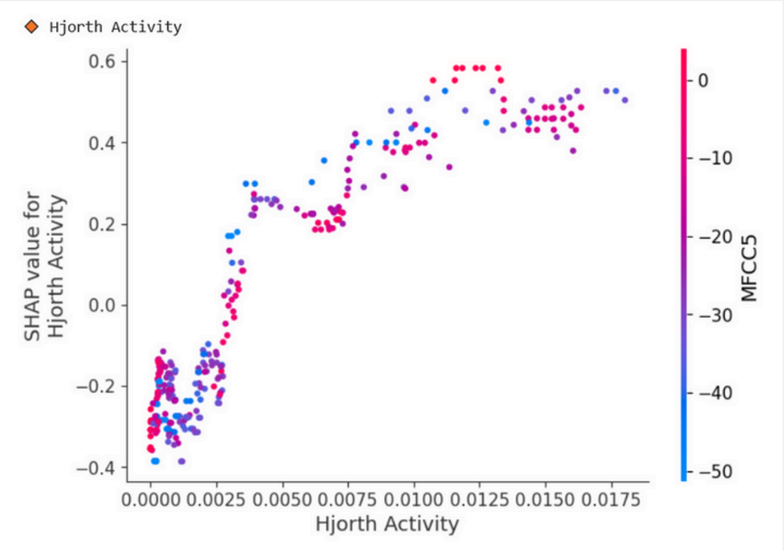


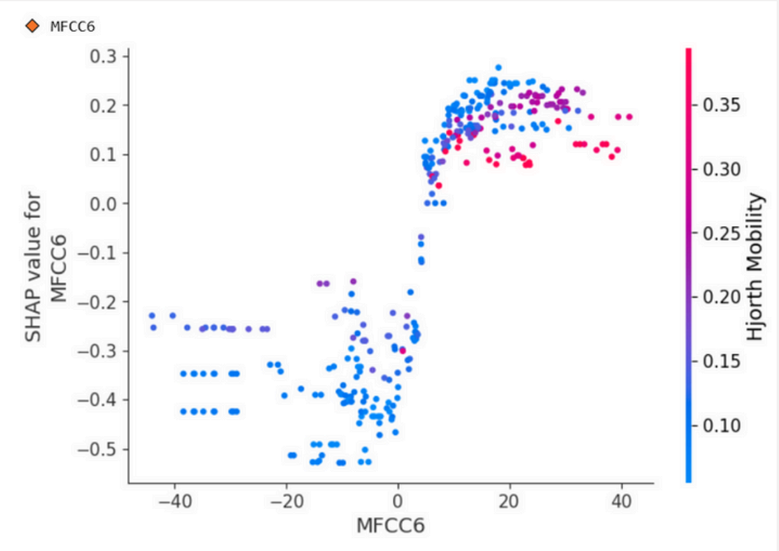
Top 5 特徵

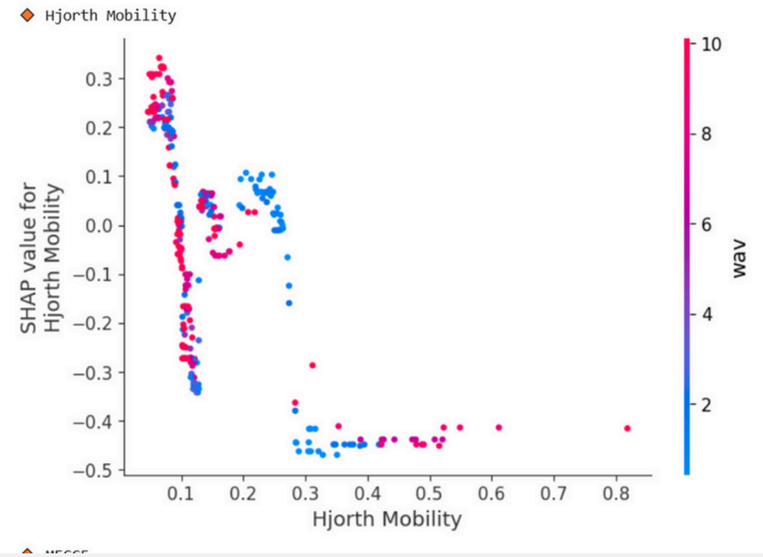
1. wav
2. Hjorth Activity
3. MFCC6
4. Hjorth Mobility
5. MFCC5

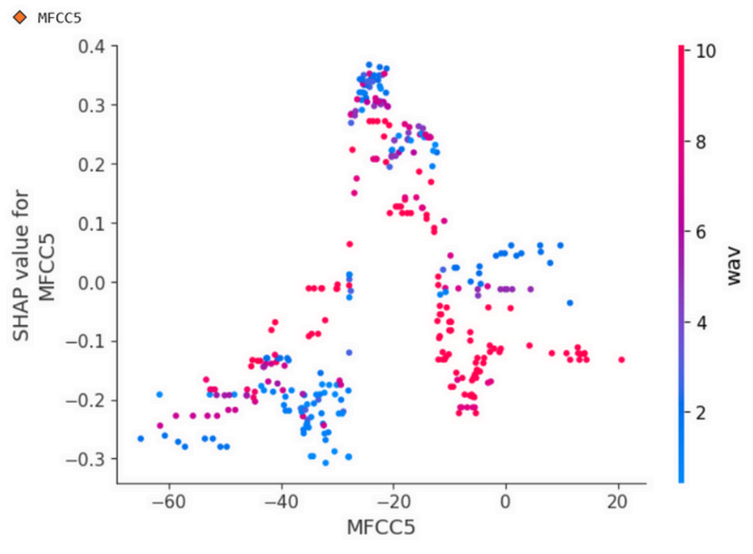
07 資料分析 - XGBoost

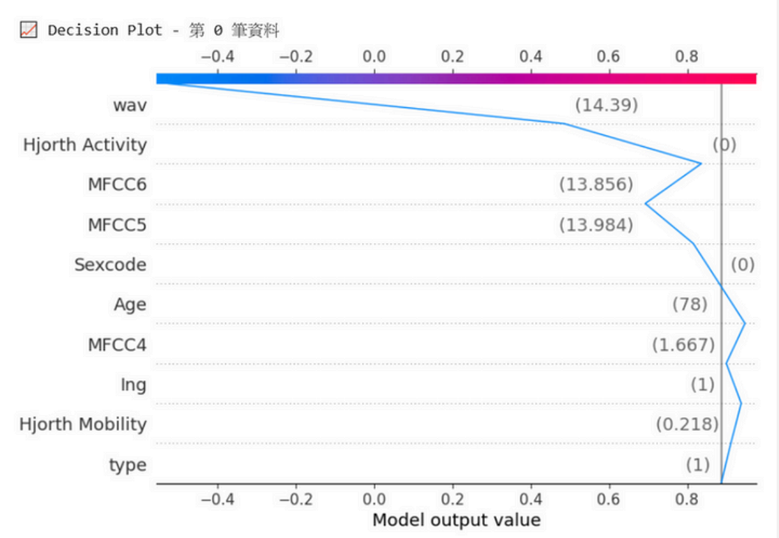












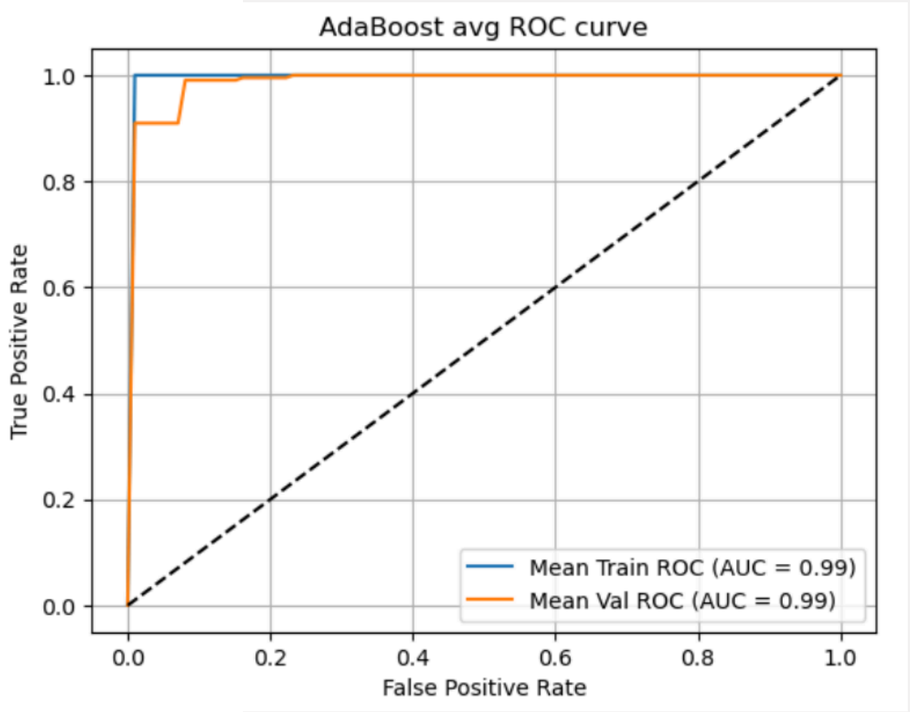
07 資料分析 - XGBoost

- 音檔長度（wav）較長者手術成功機率高
- Hjorth Activity（語音活動度）與風險成正比
- MFCC6 值大時風險上升，與 Hjorth Mobility 呈現強交互作用
- MFCC5 呈現山形結構，中等 MFCC5 值（-30 ~ -10）時風險最高，高值/低值時 SHAP 反而下降
- Hjorth Mobility聲音變化幅度過低者風險高
- 聲音越短、活動性越高、頻譜特徵偏高者 → 預測為手術失敗的機率上升

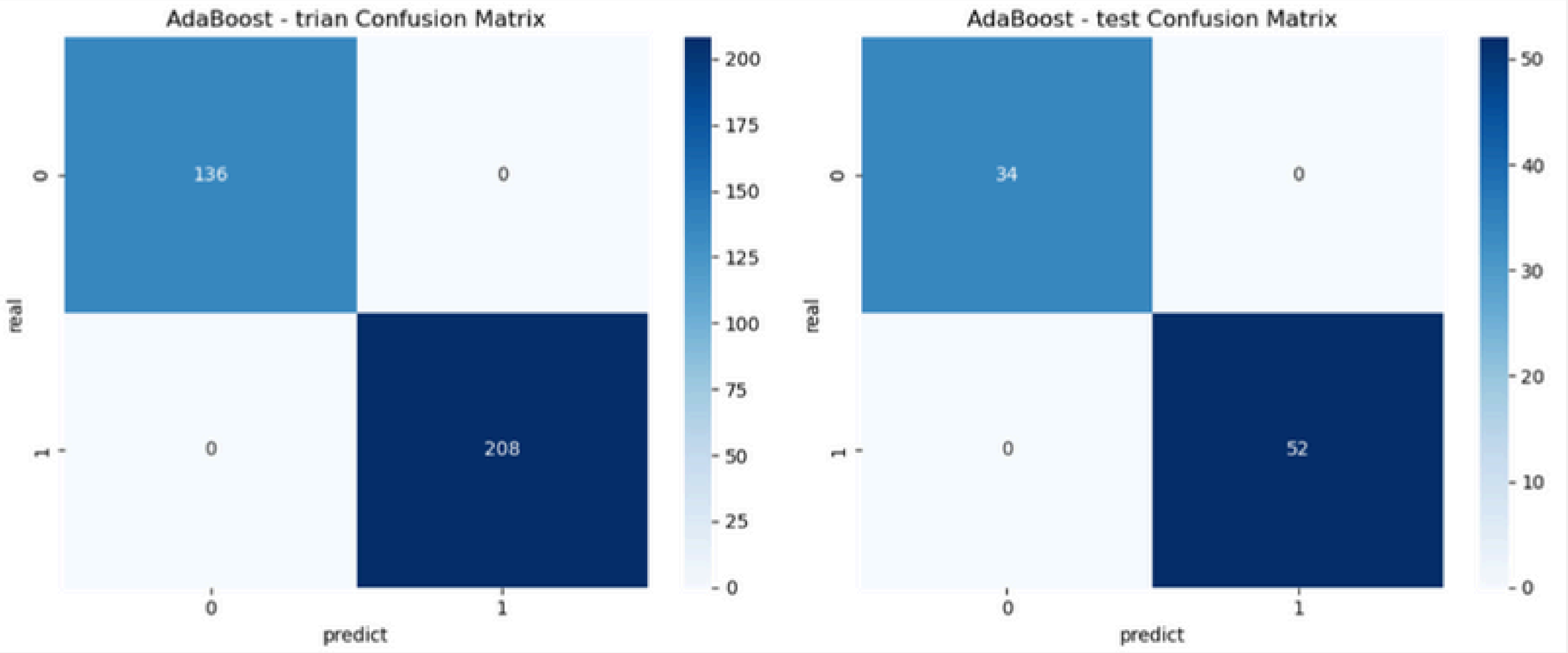
07 資料分析 - AdaBoost

```
🔍 AdaBoost 10-CV
Fold 1 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 1 Val   : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 2 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 2 Val   : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 3 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 3 Val   : Acc=0.943, Prec=1.000, Rec=0.905, F1=0.950, AUROC=1.000
Fold 4 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 4 Val   : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 5 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 5 Val   : Acc=0.971, Prec=0.952, Rec=1.000, F1=0.976, AUROC=1.000
Fold 6 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 6 Val   : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 7 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 7 Val   : Acc=0.912, Prec=1.000, Rec=0.857, F1=0.923, AUROC=1.000
Fold 8 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 8 Val   : Acc=0.941, Prec=0.952, Rec=0.952, F1=0.952, AUROC=0.930
Fold 9 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 9 Val   : Acc=0.941, Prec=0.952, Rec=0.952, F1=0.952, AUROC=0.989
Fold 10 Train: Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000
Fold 10 Val   : Acc=1.000, Prec=1.000, Rec=1.000, F1=1.000, AUROC=1.000

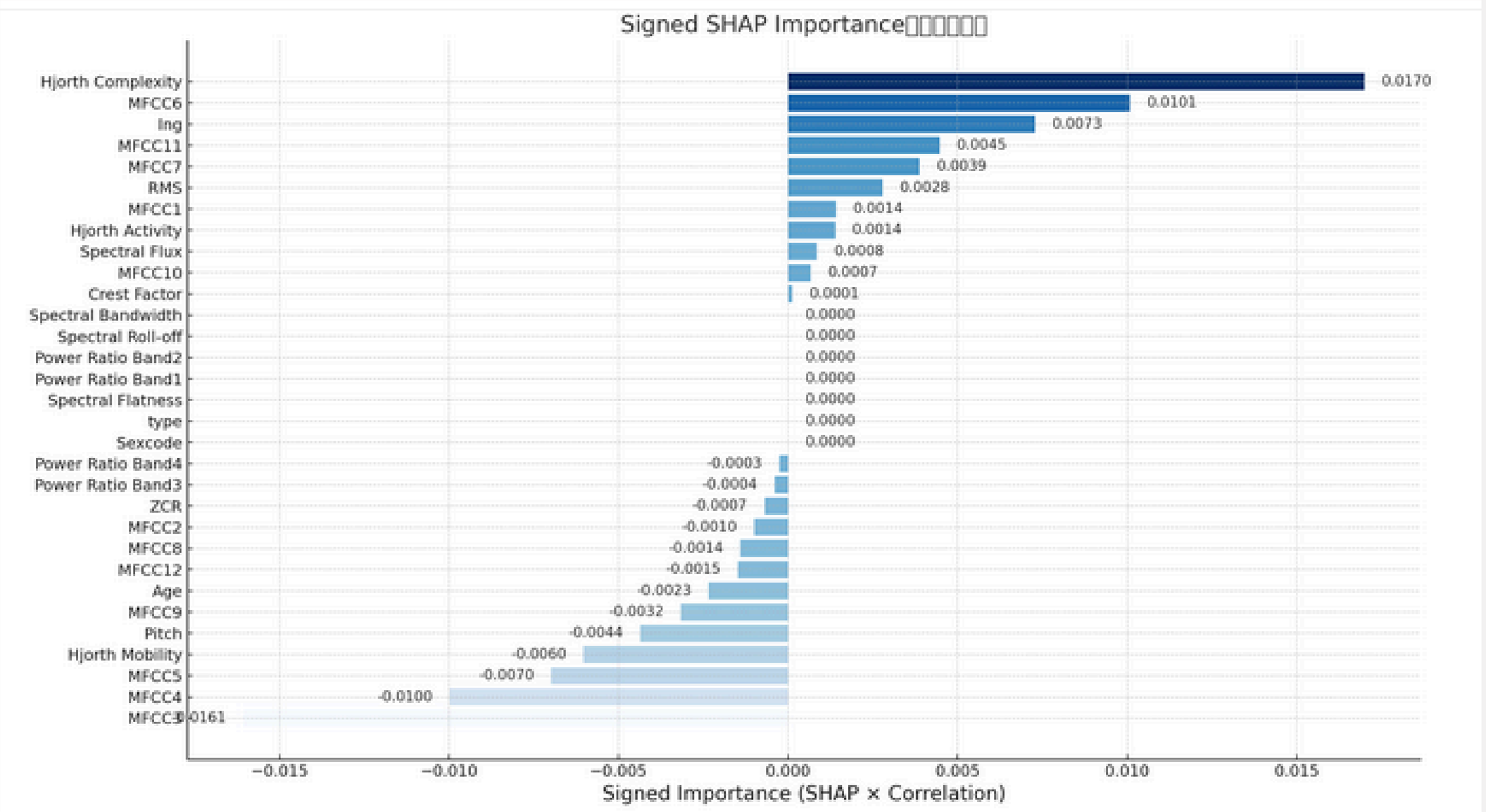
📊 訓練集平均: Acc=1.000±0.000, Prec=1.000±0.000, Rec=1.000±0.000, F1=1.000±0.000, AUROC=1.000±0.000
📊 驗證集平均: Acc=0.971±0.032, Prec=0.986±0.022, Rec=0.967±0.048, F1=0.975±0.027, AUROC=0.992±0.021
```



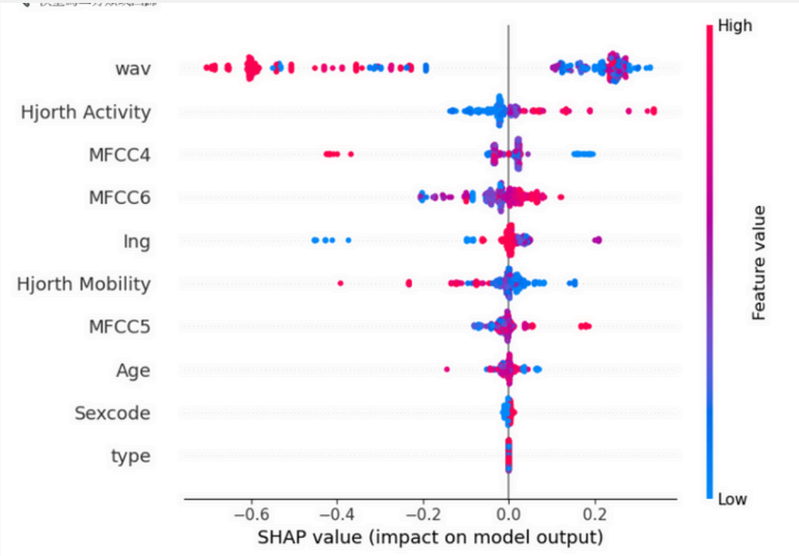
07 資料分析 - AdaBoost

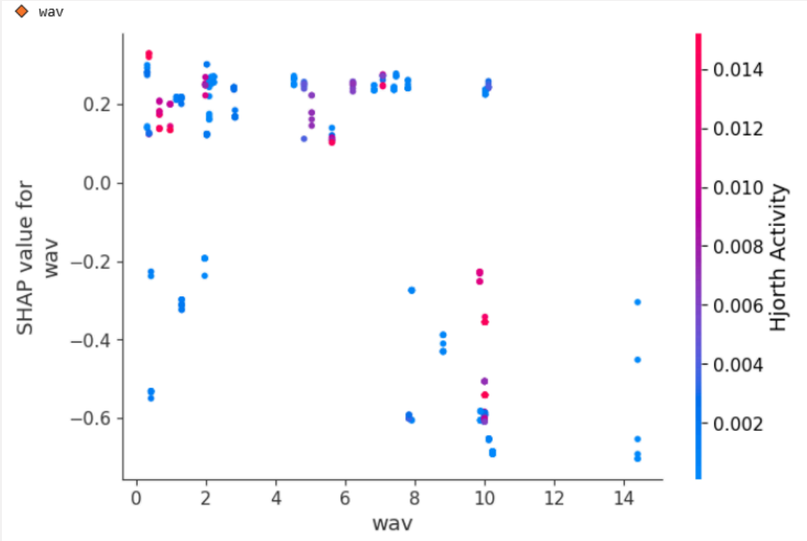


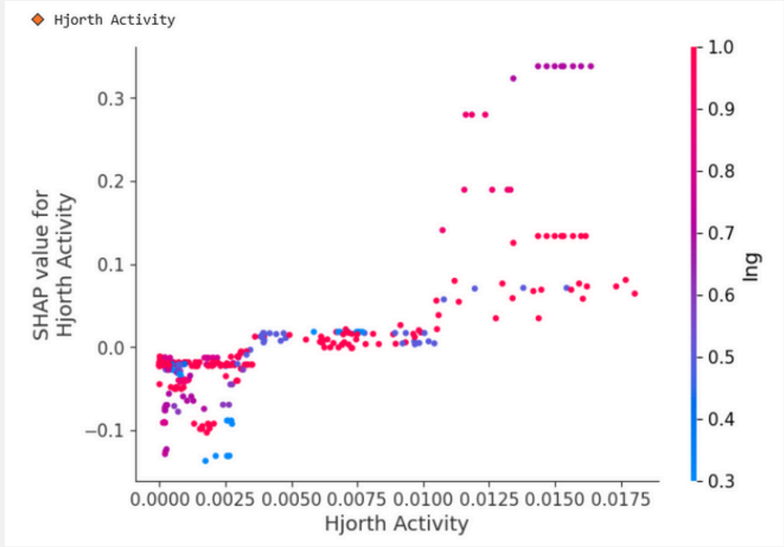
07 資料分析 - AdaBoost

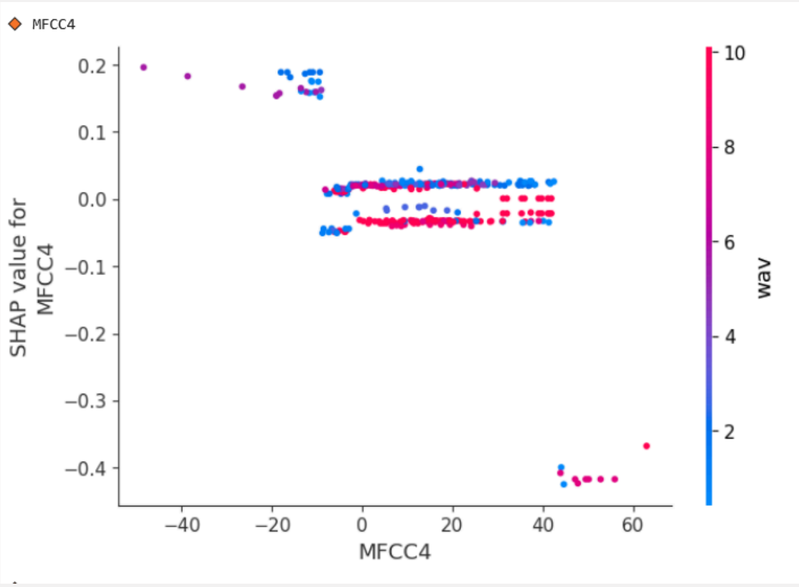


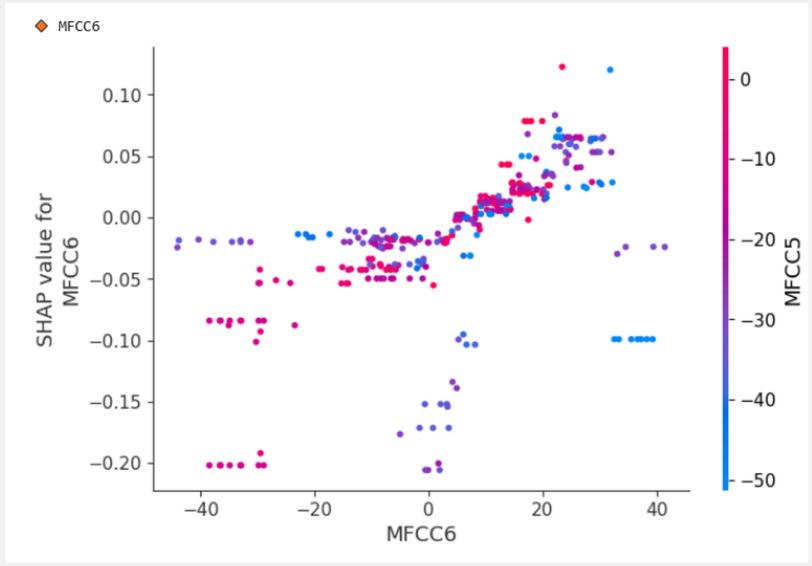
07 資料分析 - AdaBoost

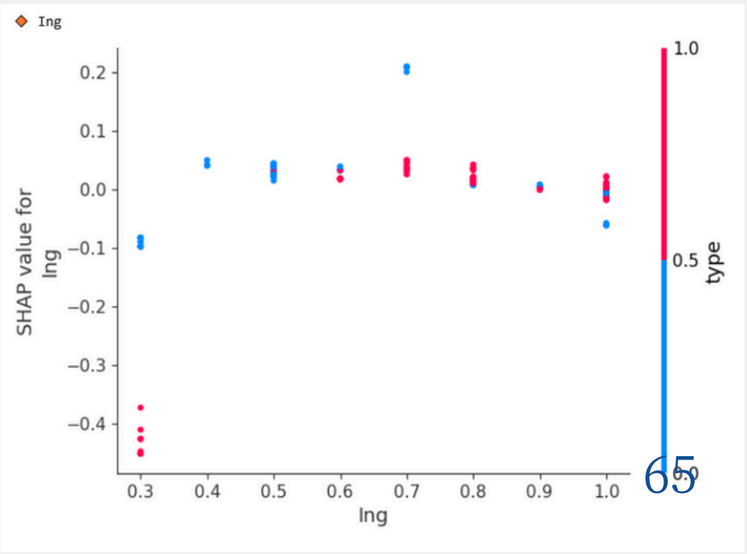












07 資料分析 - AdaBoost

- 音檔長度（wav）較長者手術成功機率高
- Hjorth Activity 呈 單調遞增，活動性越弱，預測手術愈成功
- 高 MFCC4 反而可能與成功相關
- MFCC6 值高 → 預測手術失敗機率越高
- Ing 明顯拋物線型分佈，數值低（<0.4）則預測手術失敗機率提升

08 結果與討論

提高手術成功機率的關鍵特徵與變化方向

- 語音越長（wav值越高）→ 越傾向預測為手術成功，是所有模型中最穩定、貢獻最大
- 降低活動度（值小）→ 成功機率提升，可能代表病患發聲更穩定、無過度用力
- 降低 MFCC6 → 成功機率提升，過高可能代表不穩定頻譜變化
- 提高 Mobility → 預測成功機率上升
- MFCC5 避免落在 -30 ~ -10 危險區間 → 降低風險，分布呈「倒U型」，中間值對應失敗機率高
- Ing（音訊能量指標）避免過低（<0.4）→ 降低失敗機率
- MFCC4保持在 0~40 範圍，比極端值更穩定

08 結果與討論

特徵間的可能交互影響

- 組合 1：wav × Hjorth Activity
  - 長語音（wav 高）但若 Hjorth Activity 過高，反而可能造成風險上升
  - 成功機率提升的關鍵：長語音 + 低活動度
- 組合 2：MFCC6 × Hjorth Mobility
  - MFCC6 降低 + Mobility 提升 → 預測成功
  - 頻譜變化幅度降低、但語音表現靈活，是良好預後組合
- 組合 3：MFCC5 × wav
  - 若 MFCC5 處於危險區（-30~-10），但 wav 長 → 模型預測可能仍偏成功

08 結果與討論

- 機器學習模型預測準確度皆高達八成，兩個模型逼近九成 ➟ 具高預測能力
- Adaboost模型有過擬合疑慮 ➟ 輸入特徵過多
- 後續可先對特徵進行降維或挑選重要特徵以進行分析
- 此分析僅採 a 母音音檔，可結合所有音檔的四個母音，再觀察哪些特徵具有高影響力，並找到相關文獻佐以證明，以幫助臨床判讀

Thanks for your attention

Q&A

報告者：醫管資四 黃筱雯
合作醫師：高醫耳鼻喉部 曾馨儀 主治醫師
指導教授：何文獻 教授
報告日期：2025. 06.18